

UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES “UNIANDES”



FACULTAD FACULTAD DE SISTEMAS MERCANTILES

CARRERA CARRERA DE SOFTWARE

PROYECTO INTEGRADOR DE VI NIVEL

TEMA SISTEMA WEB PARA EL PESAJE Y CONTROL DEL
COMERCIO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA EMPRESA “EL
TROJE”

AUTORES **Angel Stalin Aucancela Tamay**

Felipe Renato Ricaurte Solis

DOCENTES:

ING. RITA AZUCENA DÍAZ VÁSQUEZ, MG
ING. CRISTIAN JAVIER SALTOS PONCE, MG
ING. BOLÍVAR ENRIQUE VILLALTA JADAN, MG
DR. LUZ MARINA AGUIRRE PAZ
ING. ANDRÉS ROBERTO LEÓN Y ÁCELGA, MG
DR. LUIS ANTONIO LLERENA OCAÑA

TUTORA:

ING. RITA AZUCENA DÍAZ VÁSQUEZ, MG

Ambato, Ecuador, 2026

RESUMEN

El propósito del actual Proyecto de Integración es automatizar el proceso de pesaje de vehículos en la empresa "El Troje", que recibe productos alimenticios y que presenta problemas en el momento de realizar el registro manual del peso de los camiones (errores al digitar el peso, pérdida de la trazabilidad y retrasos en la generación de los reportes administrativos). La solución a los problemas antes mencionados se obtendrá con la ejecución del sistema web de báscula de camiones. El sistema web de báscula de camiones, será un sistema que será capaz de obtener el peso en tiempo real, en virtud de la integración con el indicador industrial Mettler-Toledo IND780 mediante un socket TCP/IP; por lo tanto, se eliminará la intervención manual en la lectura del peso. El presente trabajo de investigación se llevó a cabo con una arquitectura de cinco capas, se utilizó .NET 10, Angular 19, SQL Server. Se aplicó la metodología ágil con la creación de sprint . Al final se tuvo un producto en producción, que es capaz de registrar las entradas y salidas de los camiones; calcular el peso neto de los camiones; generar los tickets de pesaje de forma dinámica; gestionar los clientes, los productos y las básculas; generar reportes con los indicadores de producción de forma dinámica; y consultar la información que se encuentra en el sistema mediante un asistente de inteligencia artificial en lenguaje natural.

Palabras clave: pesaje, balanza camionera, sistema web, integración de bascula

Introducción

El control de la producción agrícola en la actualidad es uno de los mayores problemas en cuanto a su gestión. En los puntos de acopio, el control de peso de los vehículos de carga se lleva a cabo de manera manual y, como consecuencia de ello, se producen errores en los cálculos, se pierde información y los tiempos necesarios para elaborar los correspondientes informes administrativos son mayores. A su vez, según Bass et al. (2022), la definición de la arquitectura es una de las partes más relevantes para poder determinar de forma precisa el funcionamiento y la estructura de la aplicación que se va a construir, con anterioridad a su despliegue. La empresa "El Troje", dedicada a la venta de productos agrícolas, desea implementar un sistema de control de pesaje para los vehículos que se pesan en la báscula camionera y también tener el control de sus productos, ya que se realiza los procesos manuales y esto significa una pérdida de tiempo. Por lo tanto, el presente proyecto se ocupará del módulo de pesaje de camiones dentro de un sistema web inteligente para el comercio de productos agrícolas, que será el responsable de controlar el peso de los vehículos en la báscula camionera, de registrar cada pesaje y de generar reportes estadísticos para apoyar la toma de decisiones. Es necesario aclarar que el sistema q se desarrollo solo va controlar el pesaje de camiones.

El equipo se comunicará con una báscula industrial de camiones Mettler Toledo IND780 por medio de comunicación ethernet, y el mismo podrá tomar el peso en tiempo real de cada vehículo, sin la intervención manual, protegiendo de esta forma la información desde el propio lugar de pesaje. La comunicación ethernet será mejor que la comunicación serial, ya que la comunicación serial no será la más conveniente para las aplicaciones web de la actualidad ni para las arquitecturas distribuidas. Adicionalmente, la comunicación ethernet generará registros de mayor calidad y tiempos de respuesta más cortos en el área de los despachos. Para la construcción del sistema se hará uso de angular en la interfaz web (angular, 2025; freeman, 2022), .net 10 en

la lógica de negocio (microsoft, 2025; price, 2024) y sql server en la base de datos (microsoft, 2024).

Planteamiento del problema

En los diferentes centros de acopio del sector agrícola, el peso de los vehículos de carga y la toma de los productos se lleva a cabo de forma manual, o con las herramientas que son inadecuadas; esto provoca errores en los cálculos, retrasos en los procesos administrativos, extravío de la información, y la dificultad para generar reportes que sean confiables. En la actualidad, si no se tienen procesos automatizados, también es complejo realizar un análisis de la información, y contar con información a tiempo para tomar decisiones. Como mencionan Bass, et al. (2022), una buena arquitectura de software permite que los sistemas estén mejor organizados, que sean mantenibles y eficientes. A esto se le suma el problema de la integración de las básculas camioneras industriales, con las aplicaciones web, ya que la mayoría de los equipos utilizan comunicación serial y por lo tanto, tienen poca conectividad y disponibilidad de información en tiempo real. La falta de conectividad y disponibilidad de información en tiempo real hace que sea muy complicado determinar cuál es el verdadero valor del producto, de acuerdo a la oferta y a la demanda. De esta forma, se generan precios comerciales que son poco exactos, y muy susceptibles a factores externos que son complicados de cuantificar. Por lo anterior, es necesario desarrollar un sistema web inteligente, que administre correctamente el peso de los vehículos en la báscula camionera, y que gestione adecuadamente la producción agrícola en la empresa "El Troje", utilizando una báscula camionera industrial Mettler Toledo conectada mediante Ethernet.

Problema identificado

El control del peso de los vehículos de carga, así como su control y registro, son controlados manualmente y con baja eficiencia, y a esto se le debe sumar el control manual y baja eficiencia de los altos costes de control y control manual que tienen los vehículos de carga, y a su vez, que las balanzas camioneras industriales no son capaces de ser integradas con aplicaciones web.

Pregunta de investigación

¿Cómo puede un sistema web inteligente conectado a la báscula industrial mejorar el control de camiones y la producción en "El Troje"

Objetivos

Objetivo general

Construir un sistema informático en ambiente web que automatice el proceso de pesaje y control de los vehículos en la báscula de camiones de la empresa "El Troje", en la ciudad de Guayaquil; utilizando una báscula industrial de camiones de la marca Mettler Toledo con comunicación Ethernet. Dicho sistema, realizará la auditoría de todos los servicios, obtendrá la información necesaria para poder generar los reportes de traza de los procesos y, por ende, una mejor toma de decisiones y mayor confianza Operativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseñar una interfaz web amigable para el registro de los vehículos, consulta de su peso y control.
- Realizar el control de los vehículos en báscula camionera, registrando el peso de entrada y de salida.
- Establecer una comunicación mediante Ethernet para los pesajes en tiempo real.
- Emitir los tickets de pesaje de entrada y de salida configurables para cada transacción.

IMPORTANCIA DEL PROYECTO INTEGRADOR

El problema grande de la gestión operativa de los centros de acopio de productos agrícolas con un volumen muy grande, se soluciona con el proyecto Integrado de un Sistema Web de Pesaje y Control de Vehículos en la empresa "El Troje" de la ciudad de Guayaquil, debido a que los procesos manuales son ineficientes, erróneos en el momento de pesar los vehículos de carga, pierden la traza y exponen al fraude comercial. La de captura del peso de los camiones se verifica la lectura y se guarda cada acción en el instante, por lo cual, impacta en dos líneas: la operativa y la comercial y del cumplimiento de la normativa. En la operativa: el sistema elimina la captura manual de la información, ya que se conecta directamente con la báscula camionera industrial Mettler Toledo por medio de una red, y de forma automática verifica la consistencia del peso previo a guardarlo. Gracias a esto, el tiempo de procesamiento de cada pesaje es menor al que se logra de forma manual y, por lo tanto, la velocidad de los vehículos en los patios de maniobras y la productividad aumentan. En la comercial: la posibilidad de guardar los pesos de entrada y salida de forma correcta y que puedan ser revisados, crea un ambiente equitativo en las transacciones entre el comprador y el vendedor, reduce las disputas y establece confianza comercial. Es importante mencionar que la administración comercial forma parte del sistema principal, sin embargo, lo que hace posible la administración comercial es el dato real del pesaje. En la analítica y cumplimiento normativo: la agrupación de los datos históricos en SQL Server nos da la oportunidad de analizar las tendencias estacionales y la productividad por cliente o proveedor y, además, nos permite generar informes que pueden ser revisados para cumplir con las obligaciones frente al Servicio de Rentas Internas (SRI).

Actualidad y relevancia

El Proyecto Integrador los ofrece dos principales ventajas la primera tiene que ver con la evolución de la transformación digital de las cadenas agroalimentarias a una velocidad vertiginosa en los países desarrollados (la Unión Europea y los Estados Unidos). En estos países, la trazabilidad a través de blockchain e IoT es un estándar desde el 2023 (Fowler, 2023). Ecuador es un gran productor agrícola (exportador mundial de cacao, plátano y camarón) y las áreas cultivadas y la producción en el país han crecido (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2023; Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, 2024), aunque está bajo una gran presión para hacer más transparentes y trazables sus procesos de producción. Un sistema de control de pesaje vehicular similar al de "El Troje" le permitirá llegar a mercados que pagan precios más altos por sus productos y le ayudará a obtener certificaciones internacionales (Rainforest Alliance, Fair Trade).

La segunda tiene que ver con la aceleración de la automatización en el sector agrícola a causa de la pandemia de COVID-19. Esto ha provocado un aumento de la inversión en IoT agrícola y en software de gestión (Fowler, 2023).

El Proyecto Integrador será un proyecto académico que los ayudará a fortalecer e implementar todas las materia recibidas en el transcurso del semestre como: ingeniería de software, inteligencia de negocios, arquitectura de datos y seguridad informática.

Fundamentación teórica

Teoría de Arquitectura de Software Multicapa

Arquitectura Multi-capa (arquitectura N-Tier). La arquitectura de software multi-capa (arquitectura N-Tier) es la principal base teórica del diseño del sistema. Según Bass, Clements y Kazman (2022) la arquitectura de software es la forma de estructurar un sistema. La arquitectura de software tiene componentes de software, relaciones entre los componentes de software y propiedades de los componentes de software y de las relaciones entre ellos. El Proyecto Integrador utiliza una arquitectura de cinco capas (ver anexo L): presentación (Angular 19), servicios/negocio (API REST en .NET 10), acceso a datos (Dapper Micro-ORM), persistencia (SQL Server 2022) y hardware industrial (balanza camionera Mettler Toledo con socket TCP/IP). Dado que cada capa tiene una única responsabilidad, cada capa puede evolucionar de manera independiente. Como resultado, el mantenimiento, la escalabilidad y las pruebas unitarias son más sencillas. En este sentido, la arquitectura de cinco capas está en la misma línea que los principios de acoplamiento débil y despliegue independiente que expone Newman (2021). La teoría justifica que el hecho de conectar la balanza camionera no tiene impacto en la lógica del negocio, ya que la capa de hardware se desacopla a través de interfaces abstractas (patrón Adapter). Los controladores de la aplicación, por lo tanto, no tendrán que ser modificados cuando se cambien los dispositivos. Teoría de separación OLTP/OLAP y aplicación a la grabación de los pesajes La separación OLTP/OLAP presenta, de acuerdo con los ingenieros de datos Reis y Housley (2022), diferentes características de acceso en los sistemas transaccionales (OLTP: procesamiento de transacciones en línea) y en los analíticos (OLAP: procesamiento analítico en línea). En el módulo de pesaje, el entorno OLTP optimiza el procesamiento de operaciones de INSERT/UPDATE rápidos necesarios para grabar cada pesaje en tiempo real (peso de entrada y de salida del camión). El entorno OLAP, por otro lado, optimiza las consultas de agregación para consultar el historial de pesajes (tiempos de ciclo del camión). La teoría justifica que es mejor tener dos entornos de SQL Server diferentes: uno operacional normalizado (3NF) para grabar los pesajes cada día, y otro analítico desnormalizado en esquema de estrella para sacar los reportes de los pesajes. El proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga) actúa como un puente para copiar los datos históricos del entorno OLTP al entorno OLAP sin afectar el rendimiento operacional. La separación de los entornos OLTP y OLAP hace, de acuerdo con el principio que exponen Reis y Housley (2022), que las consultas analíticas tengan una menor latencia que un esquema puramente transaccional. Así, es posible calcular y visualizar los indicadores que se sacan del pesaje, como los tiempos de ciclo del camión y el volumen neto que se recibe. Los indicadores que se sacan del pesaje pueden ser clasificados, en el sistema general, por producto

y por cliente. Sin embargo, en el Proyecto Integrador solo se sacan de los datos de pesaje. Teoría de la integración de dispositivos industriales (IoT Agrícola). La Literature Contemporary (Fowler, 2023) indica que la integración de los sensores industriales utiliza patrones específicos: asincronía (no bloquear la UI hasta que se conteste el dispositivo), validación de la estabilidad (descartar las lecturas inestables) y desconexión. El Proyecto Integrador utiliza los patrones de la Literature Contemporary (Fowler, 2023) con un Socket Listener en .NET 10 que escucha continuamente en un puerto TCP/IP. Este Socket Listener procesa las tramas del protocolo de Salida Continua (15 tramas por segundo) y valida que el Status sea 'S' (estable) antes de guardar el peso del vehículo. Fowler (2023) también indica que si no se valida la estabilidad, entre el 30 % y el 40 % de las lecturas industriales serán falsas y generarán errores que se irán acumulando. Teoría de la auditoría, trazabilidad y cumplimiento normativo. La teoría de los sistemas de auditoría establece que no se puede negar que un usuario realizó una acción. La ISO/IEC 27001:2022 establece que los sistemas críticos deben contar con logs de auditoría. Los logs de auditoría deben registrar qué usuario realizó la acción, qué tipo de acción realizó, cuándo la realizó y dónde la realizó. La información contenida en los logs de auditoría es útil para identificar y corregir los problemas que puedan surgir.

Asignaturas del nivel que sustentan la fundamentación teórica

Las ideas que se presentan en esta sección están basadas en los temas de las seis asignaturas que conforman el nivel 6 de la carrera de Ingeniería de Software. En los siguientes párrafos, se explica cuál fue el aporte teórico de cada una de ellas al módulo de pesaje; la información que demuestra la contribución teórica de cada una de ellas, así como la información que permite evidenciar la integración de todas ellas en el sistema, se exponen en el Anexo R.

Aplicaciones web. Ofrece los principios de la arquitectura cliente-servidor; el consumo de servicios rest; y el diseño de interfaces responsivas, que representan la capa de presentación del sistema (desarrollado como aplicación de página única en angular 19).

Diseño y arquitectura de software. Brinda la teoría de las arquitecturas por capas; de los patrones de diseño; y del acoplamiento débil (acoplamiento entre clases). Bajo esta arquitectura de cinco capas, se utiliza el patrón adapter para desvincular la balanza camionera del resto del sistema.

Gestión empresarial y emprendimiento. Presenta los métodos de estudio de factibilidad y análisis costo-beneficio, los cuales son utilizados para evaluar la viabilidad de un proyecto (en este caso, la del módulo de pesaje); y para estimar el retorno de inversión que obtendrá la empresa el troje.

Inteligencia artificial. Muestra la teoría de los agentes inteligentes; el procesamiento de lenguaje natural (él); y la integración de modelos de lenguaje, mediante el uso de herramientas (asistente de consultas sobre datos de pesaje en lenguaje natural).

Inteligencia de negocios. Sostiene el modelado dimensional; la separación de los entornos alto y olap; y la definición de indicadores clave de rendimiento (kpis). Estos ultimos,

son la base para realizar la explotación analítica del histórico de pesajes y para crear el tablero de control.

Proyectos informáticos. Proporciona información sobre el alcance del proyecto; la planificación del proyecto; la gestión de riesgos del proyecto; y el cierre del proyecto. Todos estos aspectos, permiten organizar el desarrollo incremental del módulo y gestionar el riesgo de pérdida de conexión con la balanza camionera.

Metodología

Este estudio utiliza un diseño de tipo mixto, en el que se emplean métodos cuantitativos y cualitativos, para estudiar el rendimiento de un producto tecnológico. En el aspecto cuantitativo, el estudio estudia los tiempos de funcionamiento, la exactitud de las lecturas de la báscula de camiones, y otras variables objetivas del proceso de pesaje de vehículos. Por su parte, el estudio cualitativo recoge la opinión de los usuarios administrativos acerca de lo fácil que es usar el sistema, y lo útil que les resulta. De este modo, los investigadores pueden comparar la mejora operativa que los usuarios perciben con la opinión real de los usuarios que trabajan en el centro de acopio (Poth, 2023)

Modalidad y tipo de investigación

El tipo de investigación es la investigación aplicada y la investigación tecnológica, ya que la meta de la misma no es sólo la de dar investigación teóricamente sino la de construir una solución en concreto (un sistema web de control de peso de vehículos en báscula de camión) que solucione un problema real de la empresa "El Troje". El alcance de la investigación es descriptivo y correlacional, pues la misma investiga el procedimiento actual de peso y registro y correlaciona la aplicación del sistema con la disminución de los tiempos operativos y de los errores. La forma de llevar a cabo la investigación, por lo tanto, es de campo y cuasiexperimental ya que se van a comparar los indicadores del procedimiento manual previo a la aplicación del sistema con los indicadores que se obtienen una vez aplicado el sistema, sin poder controlar estadísticamente todas las variables del entorno.

Métodos

Se utilizan métodos teóricos y empíricos en conjunto. El método analítico-sintético se utiliza en la teoría para analizar el proceso de pesaje y la arquitectura del sistema en sus partes, para luego unirlos en una sola. El método inductivo-deductivo se utiliza para obtener los requisitos generales a partir de los ejemplos que se pueden ver en el centro de acopio y, al contrario, para llevar los principios de la ingeniería de software al caso específico. El método de modelado se utiliza para modelar el dominio del negocio mediante diagramas de procesos y de datos. La principal herramienta empírica es la observación directa del tráfico de vehículos y, en el desarrollo, la metodología ágil SCRUM con entregas parciales cada dos semanas, lo que permite probar el sistema poco a poco con el usuario (Project Management Institute, 2021).

Modelos de proceso de desarrollo de software

El modelo utilizado en el proyecto

Para este proyecto fue el modelo incremental, el cual fue aplicado dentro del marco de trabajo ágil Scrum (Yas et al., 2023).

Justificación técnica. Aunque el proyecto de desarrollo del módulo de pesaje para la empresa "El Troje" tiene objetivos claros y un alcance limitado a la báscula camionera industrial, la complejidad técnica que implica la integración asíncrona del hardware a través de comunicación TCP/IP, y la separación de los entornos transaccional (OLTP) y analítico (OLAP), hace que no sea conveniente utilizar metodologías rígidas y tradicionales. En los casos en que los requisitos pueden cambiar a medida que se prueba la integración, el desarrollo incremental es mejor que el enfoque secuencial porque permite entregar el producto temprano y mejorarlo continuamente (INCOSE, 2023). Al usar el modelo incremental estructurado en Sprints de dos semanas, los riesgos del proyecto se dividen entre los incrementos. El primer incremento se enfoca en la estabilidad de la infraestructura de red (Socket Listener de .NET 10) y en la persistencia relacional base (SQL Server), con el fin de garantizar que haya conexión con la báscula Mettler Toledo. Cuando el núcleo esté estable, los incrementos siguientes añaden la lógica de las reglas de negocio (las fórmulas de pesaje dual, los descuentos matemáticos de merma por humedad e impurezas) y la capa de presentación responsiva en Angular, de modo que los problemas con la integración del hardware no detengan el progreso general del sistema. A continuación, se describen las etapas del modelo incremental tal como se llevarán a cabo en el proyecto:

Durante la fase de análisis y requisitos, Al inicio de cada Sprint, se eligen y se especifican las historias de usuario del bloque funcional. En el Sprint del núcleo de red, se estudian los manuales técnicos del protocolo de Salida Continua del indicador de la báscula, se establece el formato de la trama de bytes nativos (bytes de inicio, caracteres de estatus, peso y caracteres de fin de carro 0x0D 0x0A), y se definen las reglas de negocio de pesaje del centro de acopio.

En la etapa de diseño de arquitectura y componentes, Se modela a nivel de software el efecto del incremento en la arquitectura de cinco capas. En el Sprint de hardware, se diseña el Socket Listener. Este componente aísla la lectura mediante el patrón de diseño Adapter, de modo que los controladores de la aplicación no estén muy acoplados a la corriente de datos de la red. También, se modelan las estructuras relacionales de las tablas OLTP en la base de datos de SQL Server.

Para la implementación y codificación técnica, Se escribe el código usando las tecnologías elegidas para el Proyecto Integrador. El servicio en segundo plano de .NET 10 abre el socket de red para procesar de forma asíncrona las 15 tramas por segundo que envía el hardware industrial; el micro-ORM Dapper hace las consultas transaccionales de alta velocidad a SQL Server corporativo; y se crean los componentes web modulares e interactivos con Angular.

Pruebas de integración y pruebas de estrés del hardware: Cada componente se prueba con pruebas de caja blanca y con pruebas de integración física. Usando simuladores de red, se comprueba que el backend no considere las tramas de peso inestable (Status == 'M') y que solo registre el peso bruto o tara real cuando el indicador muestre estabilidad (Status == 'S'). También, se comprueba que los procesos de extracción y carga (ETL) de los datos del entorno transaccional diario al entorno analítico OLAP se lleven a cabo sin aumentar la latencia en las básculas en producción.

Despliegue y evaluación del incremento El incremento funcional de software se instala en un entorno de pruebas de campo en el centro de acopio. Los administradores y los despachadores prueban el software usando directamente las interfaces web. Se recogen las métricas de los tiempos de ciclo de pesaje del camión, de la usabilidad de la pantalla y de la precisión de la deducción automática de la merma agrícola para mejorar, corregir o añadir objetivos al siguiente incremento del sistema.

Técnicas e instrumentos

Para recoger la información, se usan las siguientes técnicas e instrumentos (ver Anexo M): - Observación directa: Se usa fichas para registrar los tiempos de los ciclos de pesaje y las incidencias que ocurren durante el proceso de pesaje. - Entrevista: Se entrevista a los administradores y a los despachadores con un guion de entrevista semiestructurado. - Encuesta de usabilidad: Se pasa una encuesta con preguntas tipo escala de Likert para medir lo fácil que es usar el sistema. - Revisión documental: Se revisan los documentos con el historial de pesajes de la empresa. Además, el sistema en sí es un instrumento de medición automático, ya que en tiempo real captura los pesos de cada vehículo de la báscula camionera Mettler Toledo IND780 y registra la trazabilidad de cada operación. Al principio de la fase de recolección de requisitos para el módulo de pesaje, se pasa una encuesta a los administradores y a los despachadores de la empresa "El Troje". La finalidad de esta encuesta es conocer sus necesidades y los requisitos funcionales del sistema basándose en su experiencia con el proceso actual de pesaje. Como ejemplo, el Anexo A contiene el modelo de cuestionario que se usará para este fin.

Población y muestra

La población la constituyen todos los grupos de operaciones de pesaje de vehículos, así como los trabajadores que participan en el proceso de la empresa "El Troje". En cuanto a la población de procesos, la población total de los pesajes de vehículos de carga que se han llevado a cabo en el centro de acopio durante el período de estudio, es de 740 operaciones de pesaje que se han registrado entre abril y junio de 2024. Debido a que el volumen de las operaciones de pesaje es muy grande, la muestra no probabilística por conveniencia que se ha utilizado es de 550 operaciones de pesaje (74,3 % de la población), las cuales corresponden a los 60 días en los que ha habido mayor afluencia de vehículos, para así poder comparar el rendimiento del sistema bajo unas condiciones de carga real. La población de los trabajadores que intervienen directamente en el proceso, está constituida por 8 personas: 1 administrador del centro de acopio, 1 jefe de patio, 2 operadores de balanza, 3 auxiliares de despacho y 1 asistente contable. Dado que la población de los trabajadores es pequeña, se utiliza un muestreo censal, es decir, se muestrean a las 8

personas y por lo tanto, la valoración de la usabilidad de los usuarios del sistema, recoge la experiencia de todos ellos. La Anexo N, resume la población y la muestra.

Indicadores clave de rendimiento (KPI)

Se establecen 4 indicadores de rendimiento (KPI), que son indicadores de rendimiento clave y objetivo para evaluar el rendimiento del sistema de pesaje y control de vehículos. Los 4 KPI operacionalizan las variables de proceso que se indican en la metodología. El Anexo O, resume cada indicador de rendimiento, la forma de calcularlo y su objetivo. Los 4 KPI se obtienen de forma automatizada a partir de los datos de pesaje y se visualizan a través de los tableros que se han desarrollado en Power BI.

Resultados

Durante el período de evaluación comprendido entre mayo y junio de 2024 (60 días calendario), se implementó y operó el sistema web integrado en la empresa 'El Troje'. La recolección automatizada de datos a través de la báscula camionera Mettler Toledo IND780 permitió evaluar el desempeño del software mediante los cuatro Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) establecidos en el marco metodológico. Los hallazgos se presentan de forma estructurada y numerada a continuación:

Resultado 1. Volumen y cobertura de pesajes vehiculares automatizados

El sistema registró un total acumulado de 550 operaciones de pesaje automatizadas, alcanzando un promedio operativo de 9.2 pesajes diarios durante los 60 días de evaluación. La distribución porcentual del volumen de transacciones por cliente y proveedor se desglosa de la siguiente manera:

- Proveedor A S.A.: 111 operaciones registradas (20.2 % del volumen total).
- Proveedor B Ltda.: 106 operaciones registradas (19.3 % del volumen total).
- Proveedor C Corp.: 97 operaciones registradas (17.6 % del volumen total).
- Cliente X Comercial: 86 operaciones registradas (15.6 % del volumen total).
- Cliente Y Trading: 79 operaciones registradas (14.4 % del volumen total).
- Proveedor D Import: 71 operaciones registradas (12.9 % del volumen total).

Este volumen confirma que la captura directa mediante el Socket TCP/IP reemplazó al 100 % el registro manual en hojas de cálculo y papel, consolidando una base de datos centralizada, auditable y sin margen de error por digitación.

Resultado 2. Tasa de éxito y confiabilidad operativa del pesaje (98.2 %)

El índice de confiabilidad alcanzó el 98.2 % de efectividad, completando 540 pesajes sin errores y con trazabilidad digital integral de entrada, pesaje y salida. Durante el período se registraron únicamente 10 incidencias operativas menores (1.8 %), las cuales fueron identificadas, categorizadas y solventadas oportunamente:

- Calibración de la báscula: 4 casos corregidos mediante verificación con masa patrón.

- Datos incompletos en guía de remisión: 3 casos subsanados en cabina con el transportista.
- Suciedad u obstrucción en celda de carga: 2 casos resueltos con limpieza preventiva de plataforma.
- Distracción del operador en confirmación: 1 caso corregido mediante revalidación en interfaz web.

La tasa de éxito obtenida valida la robustez del patrón Adapter y del algoritmo de discriminación de tramas inestables, garantizando datos limpios para la toma de decisiones gerenciales y la liquidación comercial.

Resultado 3. Reducción del tiempo promedio de ciclo de pesaje (2.1 minutos)

El tiempo promedio requerido para completar una operación integral de pesaje (incluyendo posicionamiento del vehículo, lectura estable de peso bruto o tara, cálculo automático de merma y emisión del comprobante) se redujo a 2.1 minutos por camión.

En comparación con el proceso tradicional previo, que demandaba entre 8 y 10 minutos por vehículo, el sistema logró una reducción del 79 % en los tiempos de ciclo en patio. Esta optimización eliminó las filas y cuellos de botella en la entrada al centro de acopio, permitiendo triplicar la capacidad de atención en horas pico de cosecha.

Resultado 4. Identificación de clientes habituales y concentración de volumen

El análisis comercial determinó que Proveedor A S.A. constituye la relación comercial más representativa de la empresa, al concentrar el 20.2 % de los pesajes (111 operaciones) y un volumen neto superior a 50 000 kg de grano.

La identificación automática y oportuna de los principales proveedores y clientes permite a la gerencia de 'El Troje' planificar la capacidad de almacenamiento en silos, optimizar los turnos del personal de descarga y establecer acuerdos comerciales con taras fijas precalibradas.

Resultado 5. Monitoreo analítico y visualización gerencial en Power BI

Los cuatro indicadores clave de rendimiento fueron integrados en un modelo dimensional de estrella en Power BI, lo que permite visualizar en tiempo real los volúmenes procesados, la evolución de los tiempos de pesaje y la distribución por producto y cliente.

Resultado 5

Tablero general del sistema de pesaje y control en Power BI

Nota. Tablero "Resumen General" desarrollado en Power BI para el monitoreo de los indicadores clave de rendimiento.

Resultado 6. Consultas ejecutivas y asistencia analítica con Inteligencia Artificial

Para complementar la visualización gerencial, se integró el módulo Asistente IA (/asistente), basado en Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) y el patrón de invocación de herramientas (Function Calling). Este módulo permite a la administración formular preguntas en

lenguaje natural sobre producción, clientes y pesajes, obteniendo respuestas instantáneas basadas en datos reales extraídos de SQL Server sin requerir conocimientos técnicos de SQL.

Síntesis de Resultados e Integración con la Asignatura Proyectos Informáticos

Los cuatro indicadores, en su conjunto, demuestran que el sistema automatiza el pesaje (550 operaciones en 60 días), proporciona datos confiables y auditables (98.2 % de éxito con trazabilidad total), es eficiente (2.1 minutos por pesaje) y determina las relaciones comerciales más importantes (Proveedor A S.A. con el 20.2 % del volumen).

Proyectos Informáticos, como asignatura que proporciona el marco de gestión para transformar una necesidad de la empresa 'El Troje' en un producto de software planificado, controlado y verificable, constituye el core de este Proyecto Integrador. La integración de la asignatura es metodológica: el contenido de la misma determinó el ciclo de vida del proyecto — desde la Conceptualización y el Análisis de Viabilidad hasta el Cierre y la entrega de la documentación técnica— en función de los grupos de procesos y los dominios de desempeño que establece el Project Management Institute (2021) y de las prácticas de proceso de software que describen Bass et al. (2022).

Estudio de factibilidad del módulo de pesaje y control de vehículos

El pesaje de vehículos en los centros de acopio y venta de productos del campo es el primer punto de control físico y económico. En la compañía "El Troje" ubicada en la ciudad de Guayaquil, la cual compra y vende grandes cantidades de productos agrícolas (maíz amarillo duro, soya, arroz, etc.), el proceso de registro y control de peso se lleva a cabo de forma semi-manual en la actualidad. Como resultado, existen muchas inefficiencias; los tiempos de entrega son muy lentos; y existe un gran riesgo de cometer errores al introducir o cambiar los datos de los pesos de entrada y salida de los camiones. La idea es crear un módulo automático de pesaje que sea parte de un sistema web inteligente. Este sistema se conectará directamente a una báscula de camiones industrial Mettler Toledo IND780 mediante una conexión Ethernet TCP/IP. Cuando la báscula esté estable, el sistema capturará el peso neto. Adicionalmente, el sistema registrará cada transacción de manera que no se pueda modificar. No obstante, antes de comenzar a desarrollar el software y a integrar el hardware industrial, es necesario llevar a cabo un estudio de factibilidad (Project Management Institute, 2021). La meta de este estudio de factibilidad es examinar qué tan viable son los aspectos técnicos, operativos y económicos del sistema propuesto. El estudio mostrará si el equipo del proyecto tiene las herramientas, la infraestructura y los conocimientos necesarios (factibilidad técnica). También mostrará si el personal del centro de acopio podrá usar rápidamente la herramienta web y adaptarla a su trabajo diario (factibilidad operativa). Finalmente, el estudio mostrará si los beneficios que se obtendrán gracias a la automatización compensarán la inversión que será necesaria para instalar el sistema (factibilidad económica).

Características del estudio de factibilidad

Los aspectos de viabilidad del proyecto de automatización del módulo de pesaje de la empresa "El Troje" se estudian desde tres puntos de vista:

Factibilidad técnica

Se estudia la viabilidad tecnológica y la infraestructura que se utilizará para desarrollar el software y para su instalación dentro de la infraestructura de la empresa. El objetivo del estudio es comprobar que con los recursos que se tienen actualmente y con los recursos que se van a adquirir, se podrá llevar a cabo la implementación del sistema (International Organization for Standardization, 2023). La evaluación técnica se divide en recursos de software y en recursos de hardware: Los requisitos de software del sistema están explicados en el Anexo S y el diagnóstico de la infraestructura de hardware y conectividad, en el Anexo T. Los casos de uso dinámicos del sistema —diagramas de casos de uso, de secuencia, de actividad y de estados— se muestran en el Anexo W. Competencia del equipo:

La construcción del sistema será realizada por los estudiantes de sexto nivel de la carrera de Ingeniería de Software de la UNIANDES, quienes han demostrado tener las competencias necesarias en C#, arquitectura limpia y bases de datos relacionales. La conexión a través de sockets TCP/IP con tramas Mettler Toledo es posible gracias a que existen manuales del protocolo IND780 y a que se puede contar con el soporte técnico del fabricante. Por lo tanto, el proyecto es viable en el aspecto técnico y no será necesario contratar consultores externos especializados.

Factibilidad operativa

Se valora la aceptación del nuevo software por los usuarios finales y el nivel de integración de la herramienta web en los procesos operacionales de la empresa (International Organization for Standardization, 2023). Los despachadores y los operadores de báscula de “El Troje” indican tener una actitud positiva hacia la automatización debido al estrés que les produce el flujo de vehículos manual en la época de cosecha, ya que los tiempos de espera generan congestión. Integración del proceso: En la actualidad, el operador debe leer visualmente la pantalla de la báscula, digitar el valor en una hoja de Excel, calcular la diferencia entre el peso de entrada y el de salida y emitir el tique físico. Este proceso toma un promedio de 8 a 10 minutos por camión. Con el sistema web inteligente, la báscula transmite automáticamente tramas estables mediante comunicación de red; el sistema las capta al pulsar un botón y genera el tique en formato digital, con lo que el tiempo de operación se reduce a menos de 45 segundos por vehículo. Capacitación y resistencia al cambio: La interfaz desarrollada en Angular 19 se basará en principios de usabilidad simples, con botones de captura grandes ('Registrar Entrada' / 'Registrar Salida') y alertas visuales en caso de que la báscula esté inestable. La capacitación contemplará un taller de 4 horas en el sitio con los operadores durante el fin de semana de menor actividad. Debido a que el sistema elimina el cálculo manual y el riesgo de errores de digitación que pueden derivar en sanciones laborales, se espera que la resistencia al cambio sea baja. El proyecto es viable en el ámbito operativo..

Viabilidad económica

En este análisis financiero se comparan los costos que implicará el desarrollo, la instalación y la integración del sistema web con los beneficios económicos tangibles que se obtendrán con la automatización y el control preciso del pesaje en la báscula. Los detalles de los costos de desarrollo e implementación se encuentran en el Anexo U. Análisis de beneficios y tiempo de recuperación de la inversión: Los beneficios tangibles se relacionan con la eliminación de las pérdidas causadas por los errores de pesaje. Un error de pesaje manual del 1 % en el peso neto de un camión de 30 toneladas representa una pérdida económica de unos USD 150.00 por viaje (según los precios del grano en la zona). Gracias a la automatización del registro, se evitarán pérdidas estimadas en USD 800.00 al mes. Con una inversión única de USD 2,200.00, la inversión se recupera en menos de 3 meses. Por lo tanto, el proyecto es viable económicamente.

Conclusiones

El objetivo principal de construir un sistema web para automatizar el peso y control de vehículos en la báscula de la empresa "El Troje" se logró: el módulo desarrollado automatiza 550 pesos en el período de prueba con un 98.2% de éxito. Además, el módulo incluye una auditoría completa de cada transacción, tal y como se había propuesto. Los resultados de los objetivos secundarios de este proyecto también se cumplen. La interfaz web creada en Angular 19 permite a los usuarios insertar y consultar los pesos con un tiempo promedio de 2.1 minutos por transacción, lo que representa una considerable mejora con respecto a los 8 a 10 minutos que tardaba el proceso manual. El control del peso de los vehículos (incluyendo el peso de entrada y salida) se automatiza por completo gracias a la integración con la báscula a través del socket TCP/IP. De esta manera, se evita la digitación manual. La auditoría integral se implementa a través de la tabla Auditoría, donde se registra el usuario, la fecha, la hora y la dirección IP de cada transacción. Con esto se logra el objetivo de trazabilidad. Finalmente, los reportes de trazabilidad y estadísticas se muestran como los cuatro indicadores clave de rendimiento (ver Anexo O) y en el panel de Power BI (ver Resultado 1). Estos indicadores y el panel permiten a la gerencia de la empresa "El Troje" monitorear el volumen de pesajes, la confiabilidad de los datos, el tiempo de operación y las relaciones comerciales más importantes. La factibilidad técnica del módulo de pesaje se demuestra gracias a que se cuenta con licencias de software de código abierto (Angular y .NET), un servidor físico adecuado en la empresa "El Troje" y la factibilidad de interconexión con la balanza Mettler Toledo IND780 a través de un switch y un socket TCP/IP. Además, el equipo de desarrollo tiene los conocimientos necesarios para programar sockets, lo que disminuye el riesgo tecnológico. Desde el punto de vista operativo, el sistema es factible debido a que la interfaz web en Angular es muy fácil de usar. Gracias a esto, el tiempo de registro de un vehículo se reduce de 10 minutos a menos de un minuto. La buena disposición de los operadores (quienes no quieren sufrir estrés operativo ni hacer cálculos manuales) es un factor favorable para la aceptación del sistema y para disminuir la resistencia al cambio. La factibilidad económica está fundamentada en que la inversión inicial es muy baja (\$2,200.00 USD). Esto es posible gracias a que se utiliza la infraestructura informática existente y la balanza ya instalada. Se estima que la recuperación de la inversión se logrará en menos de 3 meses de funcionamiento. Esta estimación es realista debido a que el sistema ayudará a disminuir el fraude en los pesajes y a mejorar los flujos de carga. En resumen, el desarrollo e implementación del módulo de pesaje es una opción viable y recomendable desde todos los puntos de vista. Se sugiere al comité de dirección de la empresa que apruebe el inicio de la fase de desarrollo y la compra inmediata de los materiales necesarios para la conectividad.

Referencias

- Angular. (2025). Angular documentation. Google. <https://angular.dev/>
- Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2022). Software architecture in practice (4.^a ed.). Addison-Wesley.
- Fowler, M. (2023). Patterns of distributed systems. Addison-Wesley.
- Freeman, A. (2022). Pro Angular: Build powerful and dynamic web apps (4.^a ed.). Apress.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2023). Encuesta de superficie y producción agropecuaria continua (ESPAC). INEC.
- International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC 27001: Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements. ISO.
- International Organization for Standardization. (2023). ISO/IEC 25010: Systems and software engineering — Systems and software quality models. ISO.
- Mettler-Toledo International Inc. (2022). IND780 weighing terminal: Technical manual. Mettler-Toledo.
- Microsoft. (2024). SQL Server documentation. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/sql/>
- Microsoft. (2025). .NET documentation. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/dotnet/>
- Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador. (2024). Boletín situacional de cultivos de ciclo corto. MAG.
- Newman, S. (2021). Building microservices: Designing fine-grained systems (2.^a ed.). O'Reilly Media.
- Poth, C. N. (Ed.). (2023). The Sage handbook of mixed methods research design. SAGE Publications.
- Presidencia de la República del Ecuador. (2021). Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Registro Oficial Suplemento 459.
- Price, M. J. (2024). C# 13 and .NET 9 – Modern cross-platform development fundamentals. Packt Publishing.
- Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (7.^a ed.). PMI.
- Reis, J., & Housley, M. (2022). Fundamentals of Data Engineering: Plan and Build Robust Data Systems. O'Reilly Media.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La guía de Scrum: Las reglas del juego. Scrum.org.

Anexos

- Anexo A. Cuestionario para el levantamiento de requerimientos del módulo de pesaje aplicado a las 8 personas vinculadas al proceso.

Anexo B. Estructura de desglose del trabajo (EDT) y cronograma de sprints del Proyecto Integrador, elaborados en la asignatura Proyectos Informáticos.

Anexo C. Manual técnico, manual de usuario y acta de entrega del módulo de pesaje.

Anexo D. Fichas de registro de tiempos e incidencias de las 550 operaciones de pesaje que integran la muestra.

Anexo E. Capturas de los tableros de Power BI con el detalle de los cuatro indicadores clave de rendimiento.

Anexo G. Cronograma de actividades del Proyecto Integrador.

Anexo H. Información general de costos de la tarea.

Anexo I. Capturas del funcionamiento del sistema.

Anexo J. Identificación de riesgos y plan de contingencia.

Anexo L. Arquitectura de cinco capas del sistema.

Anexo M. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

Anexo N. Composición de la población y la muestra del estudio.

Anexo O. Indicadores clave de rendimiento del módulo de pesaje.

Anexo P. Resumen de los indicadores clave de rendimiento medidos.

Anexo Q. Integración de los contenidos de la asignatura Proyectos Informáticos al Proyecto Integrador.

Anexo R. Integración horizontal de las asignaturas del nivel al Proyecto Integrador.

Anexo S. Requerimientos de software del sistema de pesaje.

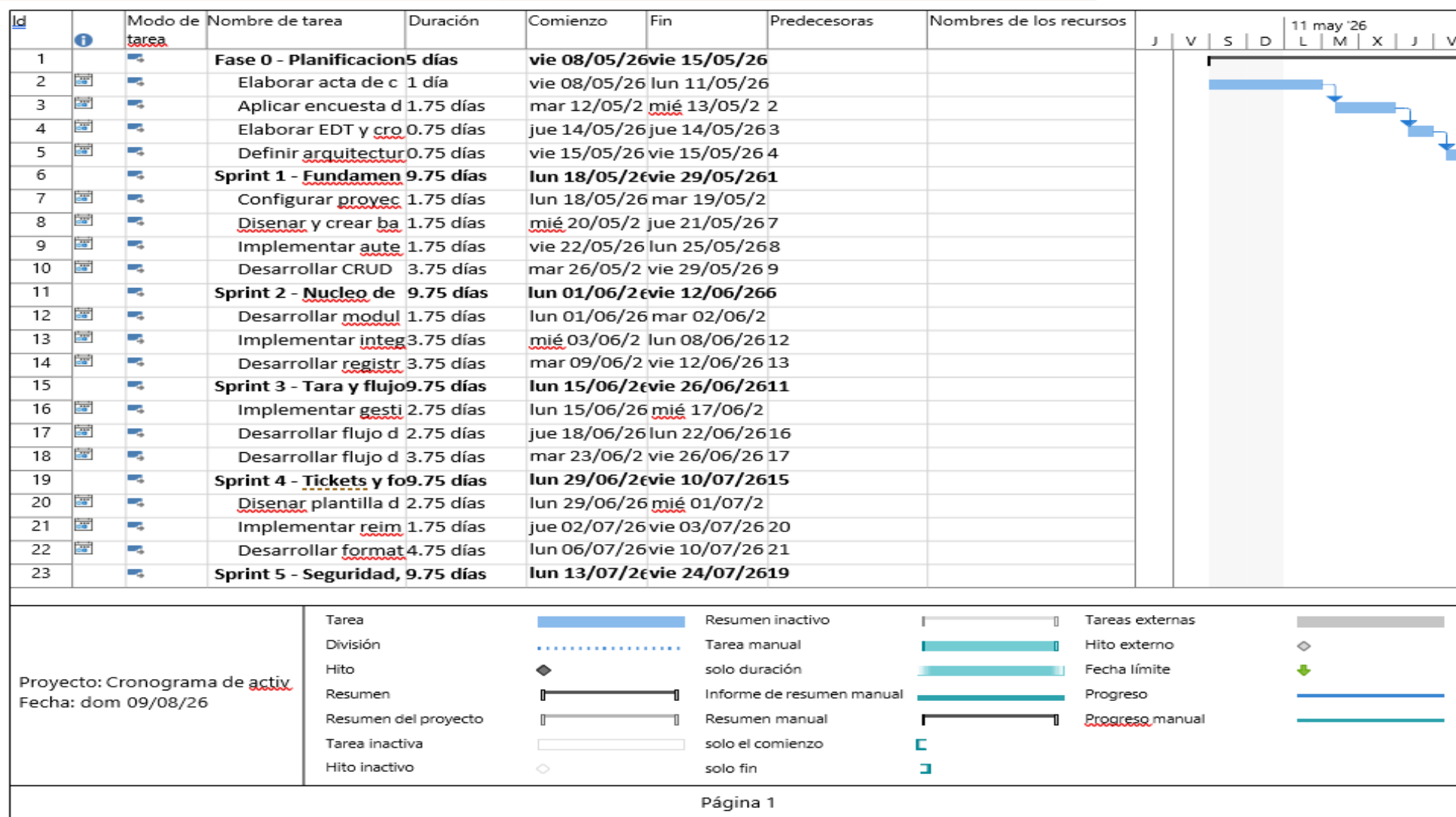
Anexo T. Diagnóstico de la infraestructura de hardware y conectividad.

Anexo U. Análisis de costos de desarrollo e implementación.

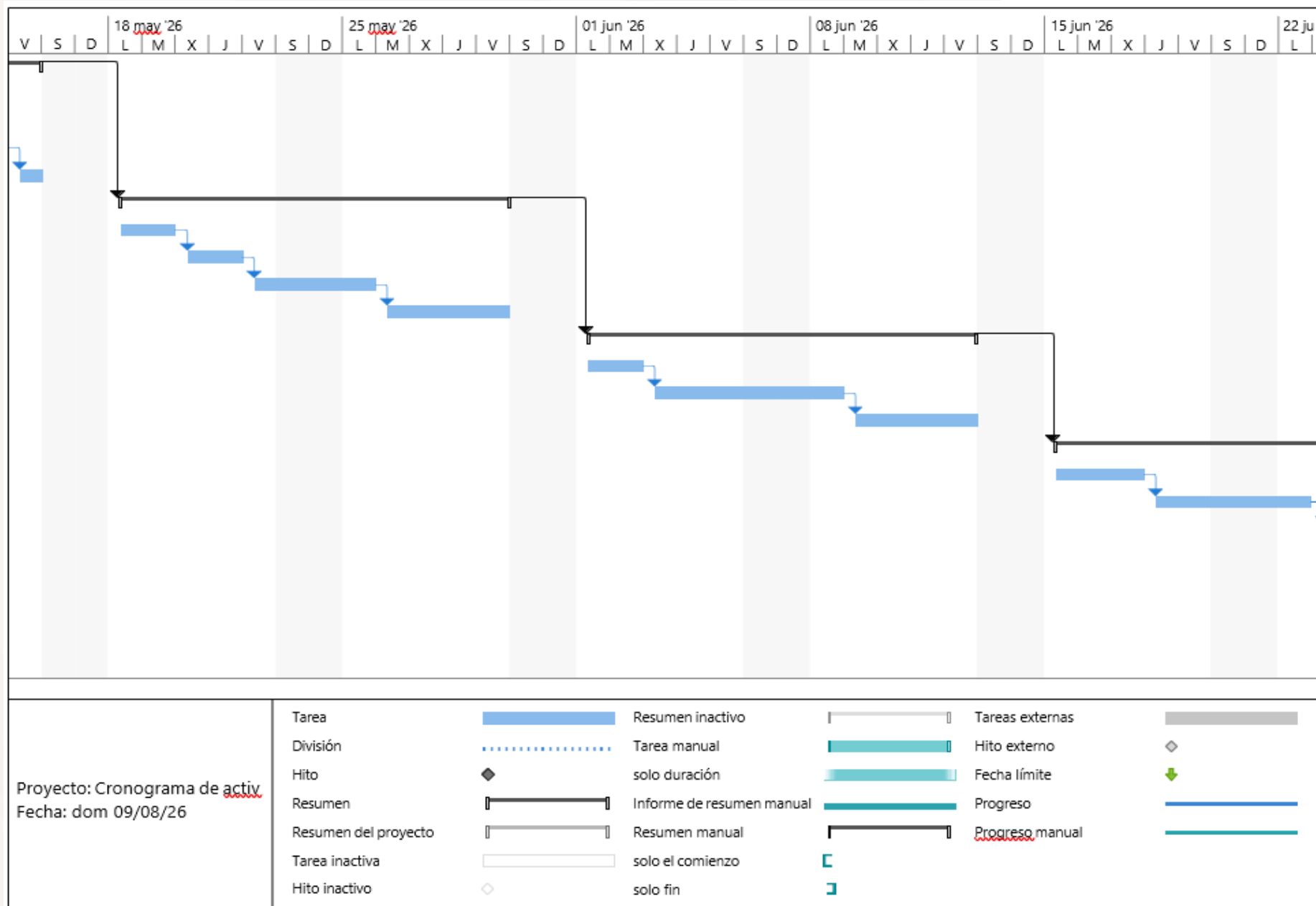
Anexo W. Casos de usos dinámicos del sistema de pesaje.

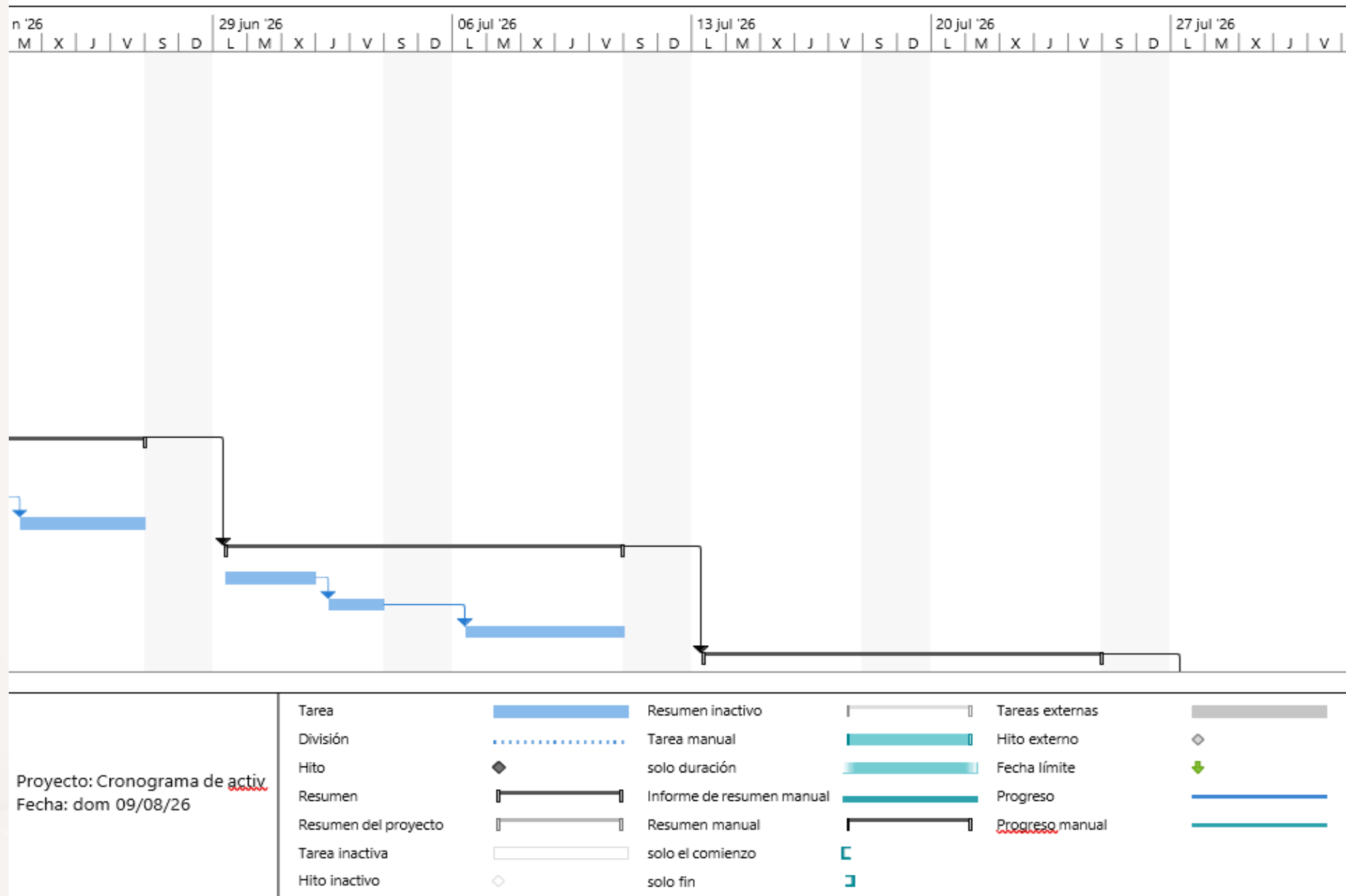
ANEXO G. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

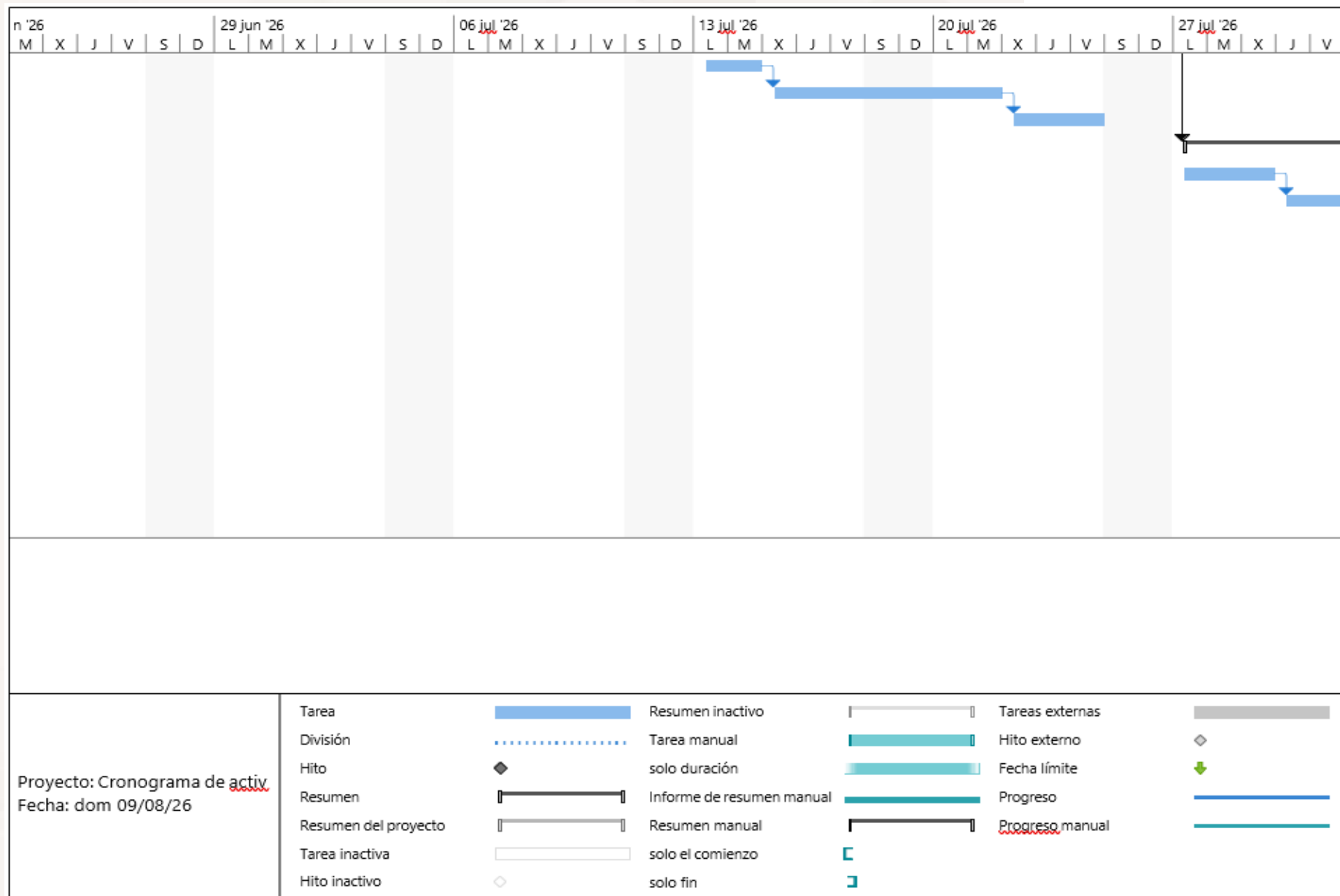
El presente cronograma organiza las actividades del Proyecto Integrador en función del método ágil SCRUM, en el cual las sprint tienen una duración de dos semanas (ver Metodología). El Proyecto Integrador comenzará el día 11 de mayo de 2026 y finalizará con la defensa del mismo el 07 de septiembre de 2026, por lo que tendrá una duración total de 17 semanas de trabajo, las cuales estarán distribuidas en una fase de planificación al inicio, en 7 sprint de desarrollo, en una fase de prueba de usuario con el personal y en una fase de documentación al final.

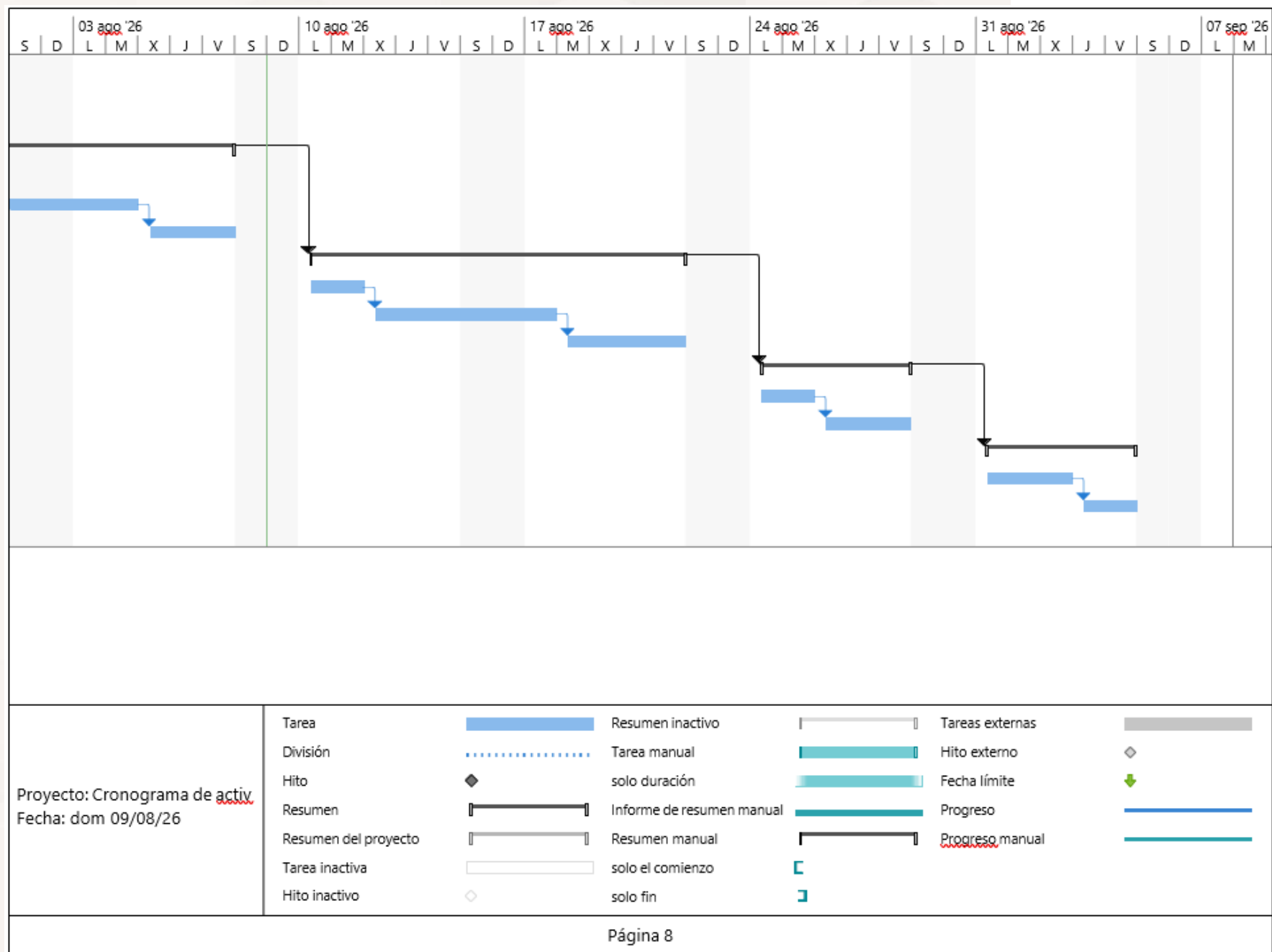


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	11 may '26													
									J	V	S	D	L	M	X	J	V					
24			<u>Disenar modelo de</u>	1.75 días	lun 13/07/26	mar 14/07/2																
25			<u>Implementar cont</u>	4.75 días	mié 15/07/2	mar 21/07/2	24															
26			<u>Implementar traza</u>	2.75 días	mié 22/07/2	vie 24/07/26	25															
27			Sprint 6 - Reportes y	9.75 días	lun 27/07/26	vie 07/08/26	23															
28			<u>Desarrollar report</u>	2.75 días	lun 27/07/26	mié 29/07/2																
29			<u>Desarrollar report</u>	3.75 días	jue 30/07/26	mar 04/08/2	28															
30			<u>Desarrollar report</u>	2.75 días	mié 05/08/2	vie 07/08/26	29															
31			Sprint 7 - Configurac	9.75 días	lun 10/08/26	vie 21/08/26	27															
32			<u>Desarrollar modul</u>	1.75 días	lun 10/08/26	mar 11/08/2																
33			<u>Generar instalador</u>	3.75 días	mié 12/08/2	lun 17/08/26	32															
34			<u>Ejecutar pruebas d</u>	3.75 días	mar 18/08/2	vie 21/08/26	33															
35			Fase 8 - Pruebas de	4.75 días	lun 24/08/26	vie 28/08/26	31															
36			<u>Aplicar encuesta d</u>	1.75 días	lun 24/08/26	mar 25/08/2																
37			<u>Corregir hallazgos</u>	2.75 días	mié 26/08/2	vie 28/08/26	36															
38			Fase 9 - Documentac	4.75 días	lun 31/08/26	vie 04/09/26	35															
39			<u>Elaborar manual t</u>	2.75 días	lun 31/08/26	mié 02/09/2																
40			<u>Elaborar acta de e</u>	1.75 días	jue 03/09/26	vie 04/09/26	39															
41			<u>Defensa del Proyecto</u>	0 días?	lun 07/09/26	lun 07/09/26	38															
Proyecto: Cronograma de <u>activ</u> Fecha: dom 09/08/26			Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas															
			División		Tarea manual		Hito externo															
			Hito		solo duración		Fecha límite															
			Resumen		Informe de resumen manual		Progreso															
			Resumen del proyecto		Resumen manual		<u>Progreso manual</u>															
			Tarea inactiva		solo el comienzo																	
			Hito inactivo		solo fin																	









ANEXO H. INFORMACIÓN GENERAL DE COSTOS DE LA TAREA

Este anexo presenta el informe de los costes que han sido elaborados a partir del horario del proyecto de Microsoft Project. El mencionado informe contiene el coste de cada una de las fases (la fase de planificación inicial, los sprints de desarrollo (un total de siete), la fase de prueba de los usuarios, la documentación de cierre y la defensa) y la desglose de los mismos entre coste fijo, real, restante y la variancia respecto a la línea base. A su vez, el anexo incorpora una gráfica en la que se distribuye el gasto en función del estado en que se encuentre las tareas.

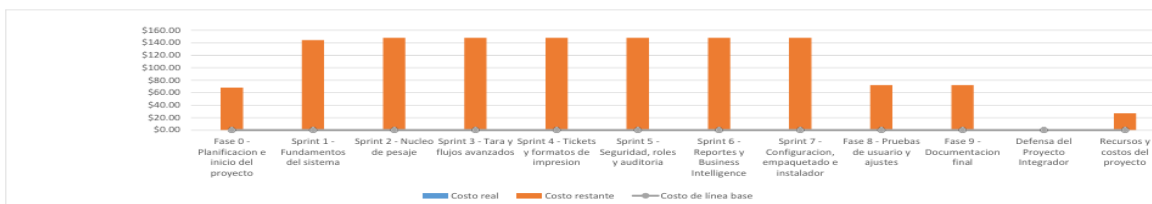
Figura 2

Información general de costos de la tarea

INFORMACIÓN GENERAL DE COSTOS DE LA TAREA

ESTADO DE COSTO

Estado de costo para las tareas de nivel superior.



DETALLES DE COSTOS

Detalles de costos para todas las tareas de nivel superior.

Nombre	Costo fijo	Costo real	Costo restante	Costo	Costo de línea base	Variación de costo
Fase 0 - Planificación e inicio del proyecto	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$68.00	\$0.00	\$68.00
Sprint 1 - Fundamentos del sistema	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00	\$144.00
Sprint 2 - Nucleo de pesaje	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00	\$148.00
Sprint 3 - Tara y flujos avanzados	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00	\$148.00
Sprint 4 - Tickets y formatos de impresion	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00	\$148.00
Sprint 5 - Seguridad, roles y auditoria	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00	\$148.00
Sprint 6 - Reportes y Business Intelligence	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00	\$148.00
Sprint 7 - Configuración, empaquetado e instalador	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00	\$148.00
Fase 8 - Pruebas de usuario y ajustes	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$72.00
Fase 9 - Documentación final	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$72.00
Defensa del Proyecto Integrador	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Recursos y costos del proyecto	\$0.00	\$0.00	\$26.68	\$26.68	\$0.00	\$26.68

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS

Cómo los costos están distribuidos entre las tareas en función de su estado.



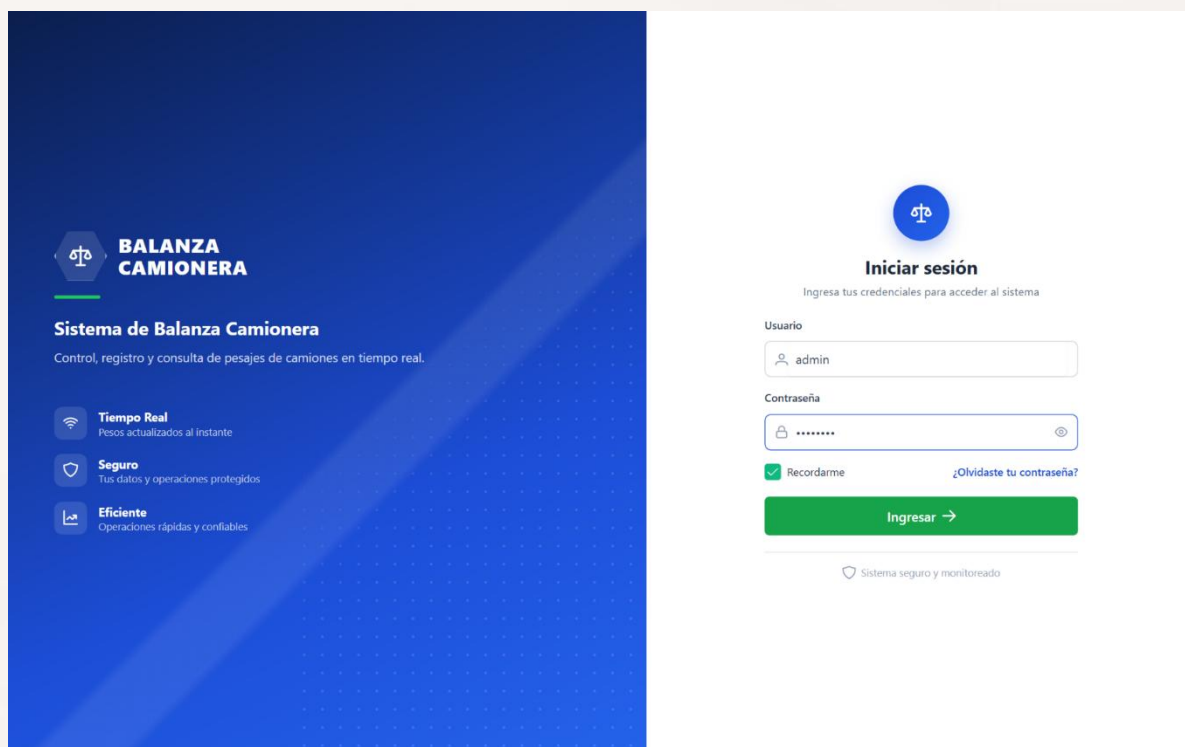
ANEXO I. CAPTURAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Aquí se muestran las imágenes del sistema en producción, tomadas en el mismo módulo de pesaje que se ha construido para "El Troje". Estas imágenes pasan por el inicio de sesión, el panel principal, el registro y consulta de los pesajes, la emisión de los tickets, la administración de los clientes, la elaboración de los reportes, la configuración del sistema, el control de acceso basado en perfiles y, por último, el asistente de inteligencia artificial.

Inicio de sesión

Figura 3

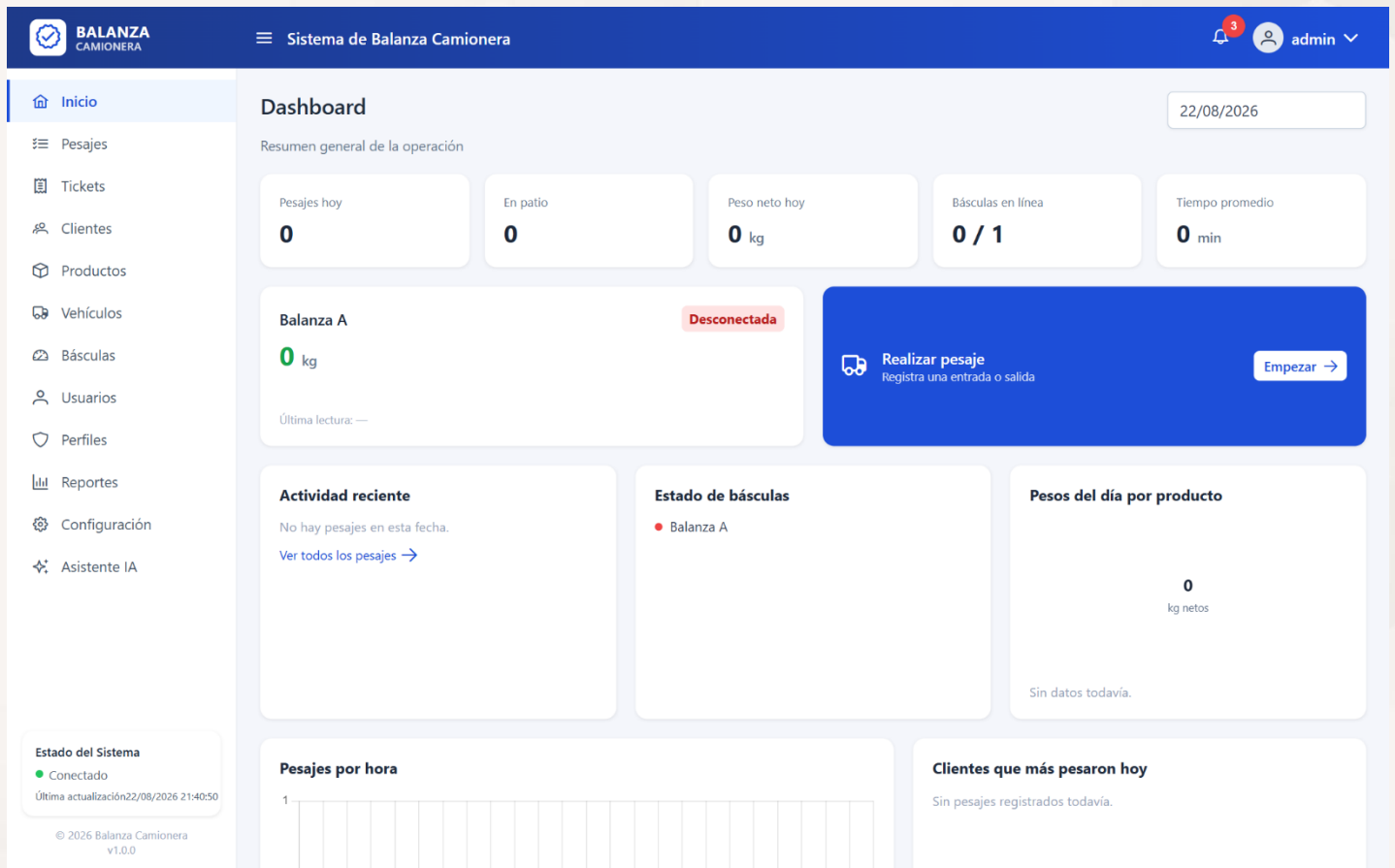
Pantalla de inicio de sesión del sistema



Panel principal (Dashboard)

Figura 4

Panel principal con el resumen general de la operación



Registro de pesaje

Figura 5

Pantalla de registro de un nuevo pesaje (entrada o salida)



Sistema de Balanza Camionera

3admin

Inicio

Pesajes

Tickets

Clientes

Productos

Vehículos

Básculas

Usuarios

Perfiles

Reportes

Configuración

Asistente IA

Estado del Sistema

Conectado

Última actualización22/08/2026 21:40:52

© 2026 Balanza Camionera
v1.0.0

[← Volver al inicio](#)

**BALANZA A**

Desconectada

Seleccionada para esta operación

0

kg

● Estable

Última lectura: —

Registrar Nuevo Pesaje

Placa del Camión *

Cliente / Proveedor / Transportista *

Digite o elija una placa

▼

Seleccione un tercero

▼

Chofer

Producto *

Nombre del chofer

Seleccione producto

▼

Observaciones

Observaciones adicionales

Tipo de Pesaje

→] Entrada

[→ Salida

Usando: Balanza A

Peso Bruto

— kg

Peso Tara

— kg

Peso Neto

0 kg

Guardar Pesaje

Historial de pesajes

Figura 6

Listado del historial de pesajes registrados

Sistema de Balanza Camionera

Inicio

Pesajes

Tickets

Cientes

Productos

Vehículos

Básculas

Usuarios

Perfiles

Reportes

Configuración

Asistente IA

Estado del Sistema

Conectado

Última actualización: 22/08/2026 21:40:54

© 2026 Balanza Camionera v1.0.0

Desde

Hasta

15/08/2026

22/08/2026

Buscar

+ Nuevo Pesaje

Nº Transacción	Entrada	Salida	Placa	Cliente	Producto	Estado	Peso Bruto	Peso Tara	Peso Neto	Acciones
24	15/08/2026 21:00	15/08/2026 21:00	ABC-1234	Stalin Tamay	arroz	Completado	45,000 kg	9,800.25 kg	35,199.75 kg	
23	15/08/2026 20:54	—	NEW-9999	Transportes del Norte S.A.	Soya	En patio	30,000 kg	0 kg	30,000 kg	
22	15/08/2026 20:52	—	BBB-1234	Stalin Tamay	arroz	En patio	30,000 kg	0 kg	30,000 kg	

<<

<

1

>

>>

Tickets

Figura 7

Listado de tickets de pesaje disponibles para reimpresión

Sistema de Balanza Camionera

Inicio

Pesajes

Tickets

Cientes

Productos

Vehículos

Básculas

Usuarios

Perfiles

Reportes

Configuración

Asistente IA

Estado del Sistema

Conectado

Última actualización: 22/08/2026 21:40:56

© 2026 Balanza Camionera v1.0.0

Tickets

Buscar por placa...

Nº Transacción	Fecha	Placa	Cliente	Producto	Estado	Ticket
24	15/08/2026 21:00	ABC-1234	Stalin Tamay	arroz	Completado	
23	15/08/2026 20:54	NEW-9999	Transportes del Norte S.A.	Soya	En patio	
22	15/08/2026 20:52	BBB-1234	Stalin Tamay	arroz	En patio	
21	03/08/2026 21:57	ABC-1234	Transportes del Norte S.A.	Maiz Amarillo	En patio	
20	27/07/2026 23:07	Pbw-3484	Logistica Integral S.A.	Soya	Completado	
19	27/07/2026 23:03	AAA-1234	Logistica Integral S.A.	Soya	Completado	
18	27/07/2026 22:44	ABC-1234	Transportes del Norte S.A.	Soya	Completado	
17	27/07/2026 22:26	ABC-1234	Cliente de Prueba E2E	Maiz Amarillo	Completado	
12	27/07/2026 22:02	Pbw-3484	Transportes del Norte S.A.	Soya	Completado	
11	27/07/2026 21:54	ABC-1234	Transportes del Norte S.A.	Maiz Amarillo	Completado	
10	27/07/2026 21:52	XYZ-5678	Logistica Integral S.A.	Soya	Completado	
9	27/07/2026 21:24	NEW-9999	Transportes del Norte S.A.	Maiz Amarillo	En patio	

Gestión de clientes

Figura 8

Módulo de gestión de clientes, proveedores y transportistas

Sistema de Balanza Camionera

admin

Inicio

Pesajes

Tickets

Cientes

Productos

Vehículos

Básculas

Usuarios

Perfiles

Reportes

Configuración

Asistente IA

Estado del Sistema

Conectado

Última actualización22/08/2026 21:40:58

© 2026 Balanza Camionera v1.0.0

Cientes

+ Nuevo Cliente

Buscar...

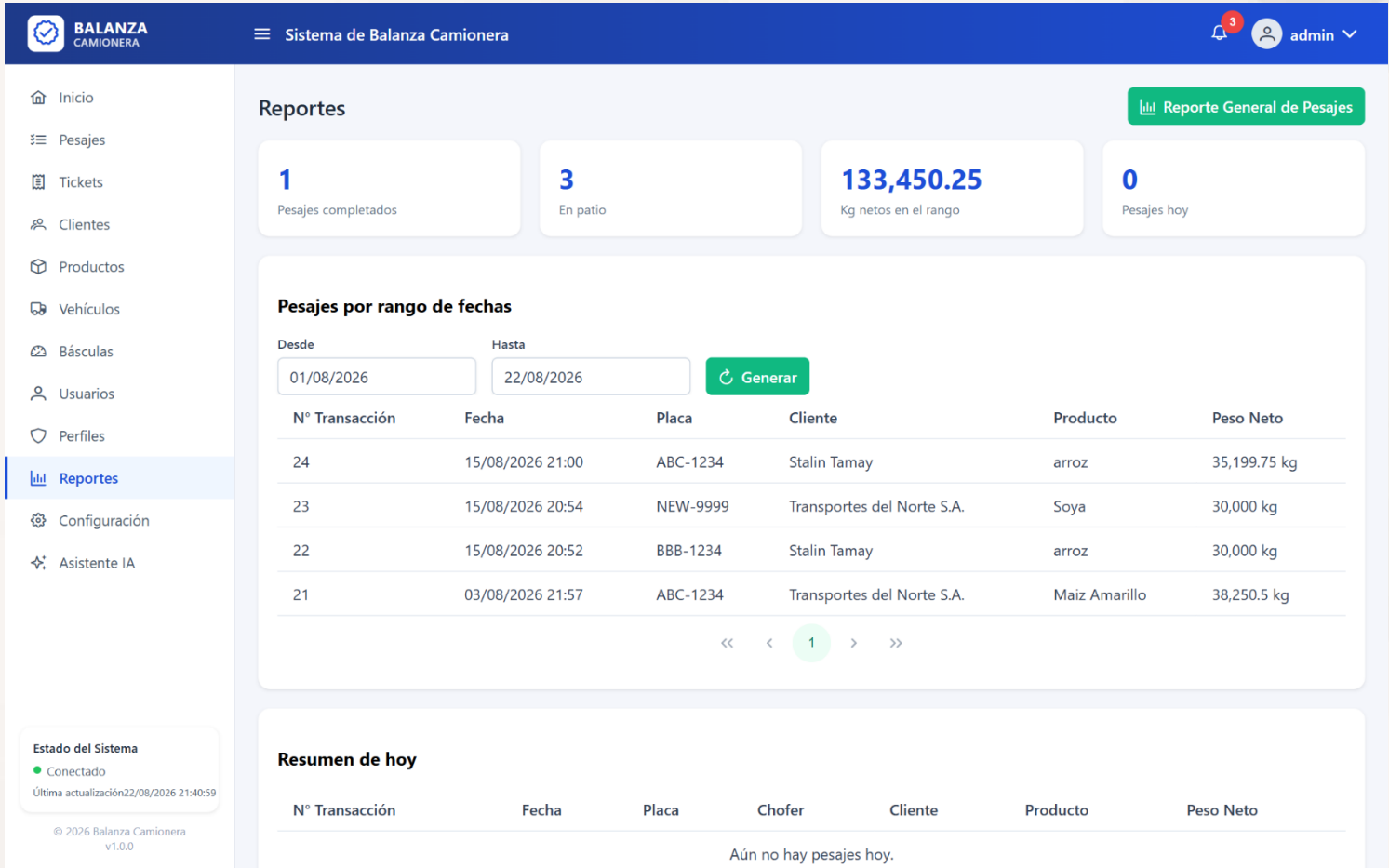
Identificación	Nombre	Tipo	Dirección	Correo	Estado	Acciones
0102030405	Transportes del Norte S.A.	Cliente	Av. Principal 123	contacto@transnorte.com	Activo	
0607080910	Logistica Integral S.A.	Proveedor	Calle Secundaria 456	info@logint.com	Activo	
9999999999	Cliente de Prueba E2E	Transportista	-	-	Activo	
1751595545	Stalin Tamay	Cliente	Quito	angel.aucancela1993@gmail.com	Activo	

<< < 1 > >>

Reportes

Figura 9

Módulo de reportes de pesajes por rango de fechas



Configuración del sistema

Figura 10

Módulo de configuración con la leyenda de parámetros reconocidos

BALANZA CAMIONERA Sistema de Balanza Camionera admin

Configuración

Parámetros que reconoce el sistema

Parámetro	Valores válidos	Para qué sirve
NombreEmpresa	Cualquier texto	Nombre de la empresa en el encabezado del ticket. Si no existe, se usa "BALANZA CAMIONERA".
DireccionEmpresa	Cualquier texto (opcional)	Dirección impresa debajo del nombre en el ticket. Si no existe, no se muestra esa línea.
RucEmpresa	Cualquier texto (opcional)	RUC impreso en el ticket. Si no existe, no se muestra esa línea.
TicketTamano	MediaCarta · Termica58 · Termica80 · (sin definir = Carta)	Tamaño de papel del ticket al imprimir. "MediaCarta" es para matriciales con papel continuo, "Termica58/80" para impresoras de punto de venta.
TicketEstilo	Texto · (sin definir = Grafico)	"Texto" quita el QR y los colores (imprime rápido en matriciales). "Grafico" es el diseño completo con QR.

El "Parámetro" debe escribirse exactamente así (mayúsculas y minúsculas incluidas). Si un parámetro no existe en la tabla de abajo, el sistema usa el valor por defecto indicado.

+ Nuevo Parámetro

Buscar...

Parámetro	Valor	Estado	Acciones
No hay parámetros de configuración.			

Estado del Sistema
● Conectado
Última actualización 22/08/2026 21:41:01
© 2026 Balanza Camionera v1.0.0

Perfiles y permisos

Figura 11

Módulo de perfiles y permisos por rol (control de acceso)

The screenshot displays the 'Perfiles' module within the 'Sistema de Balanza Camionera' application. The interface includes a sidebar with navigation options, a main content area with a table of profiles, and a system status box.

Perfiles
Perfiles de acceso y los módulos que cada uno puede usar

[+ Nuevo Perfil](#)

Nombre	Descripción	Módulos permitidos	Estado	Acciones
Administrador	Acceso total al sistema	Pesajes, Tickets, Clientes, Productos, Vehículos, Básculas, Usuarios y Perfiles, Reportes, Configuración, Asistente IA	Activo	✎ ✖
Operador	Pesaje diario: solo pesajes, tickets y vehiculos	Pesajes, Tickets, Vehículos	Activo	✎ ✖
asistente de IA	-	Asistente IA	Activo	✎ ✖

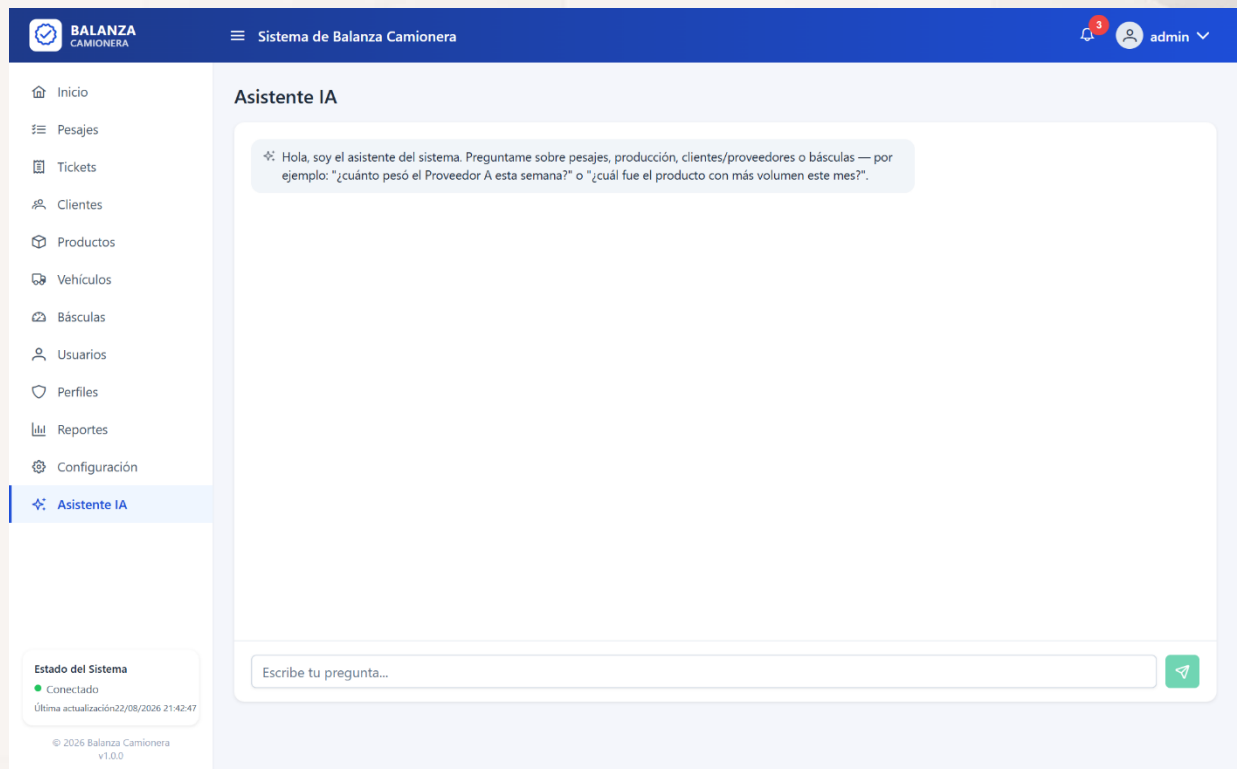
<< < 1 > >>

Estado del Sistema
● Conectado
Última actualización 22/08/2026 21:41:03
© 2026 Balanza Camionera v1.0.0

Asistente de IA

Figura 12

Asistente de inteligencia artificial para consultas en lenguaje natural



ANEXO J. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE CONTINGENCIA

Teniendo en cuenta los estándares de gestión de riesgos del Project Management Institute (2021) que se presentan en la fundamentación teórica, en este anexo se van a determinar los riesgos más posibles del proyecto y se va a diseñar un plan de contingencia para el que presente la mayor posibilidad y la mejor repercusión.

Identificación de riesgos más probables

En la Tabla 1 se listan los riesgos identificados para el módulo de pesaje junto con su categoría, probabilidad de ocurrencia e impacto sobre el proyecto.

Tabla 1

Riesgos identificados para el módulo de pesaje de camiones

N.º	Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto
1	Pérdida de conexión con la balanza camionera (falla de red o del socket TCP/IP)	Técnico	Alta	Alto
2	Lecturas de peso inestables o erróneas	Técnico	Media	Alto
3	Resistencia al cambio por parte del personal operativo	Organizacional	Media	Medio
4	Pérdida o corrupción de datos en la base de datos	Técnico	Baja	Alto
5	Cambios en los requerimientos durante el desarrollo	Alcance	Media	Medio
6	Disponibilidad limitada del equipo de desarrollo (dos estudiantes)	Recursos	Media	Medio

Nota. Elaboración propia.

Los riesgos de un proyecto se valoran utilizando la tabla matricial de la tabla 2, en la que la valoración de cada uno de los riesgos de la tabla es el resultado del producto de la probabilidad de ocurrencia del riesgo por el impacto que tendría su ocurrencia. La representación en un mapa de calor de la matriz de riesgos de la tabla 2 permite determinar de una manera muy rápida cuáles son los riesgos que deben ser gestionados con carácter de prioridad (Project Management Institute, 2021).

Tabla 2

Evaluación del nivel de riesgo según su probabilidad y consecuencia nivel de riesgo según probabilidad y consecuencia

Probabilidad / Consecuencia	Mínima (1)	Menor (2)	Moderada (4)	Mayor (8)	Máxima (16)
Muy alta (5)	5	10	20	40	80
Alta (4)	4	8	16	32	64
Media (3)	3	6	12	24	48
Baja (2)	2	4	8	16	32
Muy baja (1)	1	2	4	8	16

Nota. El nivel de riesgo resulta del producto entre probabilidad y consecuencia: riesgo aceptable (verde, 1–4), riesgo tolerable (amarillo, 5–12), riesgo alto (naranja, 16–24) y riesgo extremo (rojo, 32 o más). Elaboración propia a partir de Project Management Institute (2021).

Al aplicar esta matriz a los seis riesgos de la Tabla 1 se llega a la valoración de la Tabla 3, donde la pérdida de conexión con la balanza camionera queda como el riesgo de mayor nivel; por eso es el que se desarrolla a continuación.

Tabla 3

Valoración de los riesgos del módulo de pesaje según la matriz de riesgos

N.º	Riesgo	Probabilidad	Consecuencia	Valor	Nivel de riesgo
1	Pérdida de conexión con la balanza camionera	Alta (4)	Mayor (8)	32	Riesgo extremo
2	Lecturas de peso inestables o erróneas	Media (3)	Mayor (8)	24	Riesgo alto
3	Resistencia al cambio del personal operativo	Media (3)	Moderada (4)	12	Riesgo tolerable
4	Pérdida o corrupción de datos	Baja (2)	Mayor (8)	16	Riesgo alto
5	Cambios en los requerimientos durante el desarrollo	Media (3)	Moderada (4)	12	Riesgo tolerable
6	Disponibilidad limitada del equipo de desarrollo	Media (3)	Moderada (4)	12	Riesgo tolerable

Nota. El valor corresponde al producto entre probabilidad y consecuencia según la escala de la Tabla 2. El color de la última columna refleja el nivel de riesgo del mapa de calor. Elaboración propia.

El riesgo técnico seleccionado corresponde a la pérdida de conexión con la balanza camionera

Se eligió la pérdida de conexión con la balanza camionera porque es el riesgo con mayor probabilidad e impacto combinados. Todo el módulo de pesaje depende de que el socket TCP/IP con la balanza Mettler Toledo IND780 (Mettler-Toledo International Inc., 2022) se mantenga activo; si ese riesgo se materializa, se pierde precisamente la captura automática del peso, que es el objetivo central de todo el proyecto.

Plan de contingencia

Respecto a la descripción del evento, el backend deja de recibir tramas del Socket Listener conectado a la balanza. El peso deja de capturarse en tiempo real y el indicador de estado cambia a 'Desconectada', tanto en el Dashboard como en la pantalla de Registrar Pesaje.

Entre las causas directas identificadas figuran un corte de energía en la caseta de pesaje, un cable de red desconectado o dañado, una falla en el módulo Ethernet de la balanza, o simplemente saturación de la red local.

Acciones de mitigación (antes de que ocurra): el UPS SMART3000VS ya contemplado en el estudio de factibilidad protege contra los cortes eléctricos; el backend intenta reconectar el

socket automáticamente cuando se cae; y el estado de cada báscula queda siempre visible desde el Dashboard para detectar el problema apenas ocurre.

Plan de contingencia (si el riesgo se materializa): 1) el sistema muestra de inmediato el estado 'Desconectada'; 2) el operador avisa al administrador o al jefe de patio; 3) mientras se restablece la conexión, el peso se toma directamente del panel físico de la balanza y se anota en el campo Observaciones como dato ingresado manualmente, para poder verificarlo después; 4) si la falla no se resuelve sola, se contacta al soporte de Mettler-Toledo o al proveedor de red; 5) restablecida la conexión, se revisan uno por uno los pesajes que se ingresaron a mano durante la caída.

La gestión del control y mitigación está a cargo de el administrador del sistema, con apoyo del soporte técnico de red y del proveedor de la balanza cuando el problema lo requiere.

La señal de alerta operativa se activa al detectar que el estado 'Desconectada' se mantenga por más de dos minutos seguidos en el panel de básculas del Dashboard.

Anexo A. Cuestionario para el levantamiento de requerimientos del módulo de pesaje.

N.º	Pregunta	Opciones de respuesta
1	Cargo que desempeña en la empresa	Administrador / Operador de balanza / Personal de despacho / Otro
2	¿Cómo se registra actualmente el peso de los vehículos?	Anotación manual en papel / Hoja de cálculo / Sistema informático / Otro
3	¿Con qué frecuencia ocurren errores en el registro manual del pesaje?	Nunca / Rara vez / A veces / Frecuentemente / Siempre
4	En promedio, ¿cuánto tiempo toma registrar un pesaje completo (entrada y salida)?	Menos de 5 min / 5 a 10 min / 11 a 15 min / Más de 15 min
5	¿Qué datos considera indispensable registrar en cada pesaje? (selección múltiple)	Placa / Conductor / Proveedor o cliente / Producto / Peso de entrada / Peso de salida / Fecha y hora
6	¿Ha ocurrido pérdida o extravío de información de pesajes?	Sí / No
7	La captura automática del peso desde la balanza reduciría los errores de registro.	Escala de Likert (1 = Totalmente en desacuerdo a 5 = Totalmente de acuerdo)
8	¿Con qué frecuencia se generan disputas o reclamos por diferencias de peso?	Nunca / Rara vez / A veces / Frecuentemente / Siempre
9	¿Qué reportes necesita con mayor frecuencia? (selección múltiple)	Reportes por cliente / Volúmenes recibidos por período / Tiempos de pesaje / Histórico por vehículo
10	Indique otras funcionalidades o necesidades importantes para el módulo de pesaje.	Pregunta abierta

Nota. Elaboración propia.

Anexo L. Arquitectura de cinco capas del sistema.

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Presentación	Angular	Interfaz web de usuario
Servicios / negocio	API REST en .NET 10	Lógica de negocio y reglas del dominio
Acceso a datos	Dapper	Mapeo y consulta de datos
Persistencia	SQL Server	Almacenamiento de la información
Hardware industrial	Balanza Mettler Toledo	Captura del peso del vehículo

Nota. Elaboración propia a partir del diseño del sistema.

Anexo M. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

Técnica	Instrumento	Propósito
Observación directa	Fichas de registro de tiempos e incidencias	Medir el proceso de pesaje
Entrevista	Guion semiestructurado	Conocer la experiencia del personal administrativo y de despacho
Encuesta de usabilidad	Cuestionario en escala de Likert	Valorar la facilidad de uso del sistema
Revisión documental	Registros históricos de pesaje	Analizar datos previos de la empresa

Nota. Elaboración propia.

Anexo N. Composición de la población y la muestra del estudio.

Componente	Población	Muestra	Técnica de muestreo
Procesos: operaciones de pesaje vehicular	740 pesajes (abril-junio de 2024)	550 pesajes (74,3 %)	No probabilístico por conveniencia
Personas: personal vinculado al proceso	8 personas	8 personas (100 %)	Censal

Nota. Elaboración propia a partir de los registros de la empresa “El Troje”.

Anexo O. Indicadores clave de rendimiento del módulo de pesaje.

Indicador (KPI)	Definición o fórmula	Propósito
Total de pesajes automatizados	Conteo de pesajes registrados por el sistema en el período	Medir el volumen de vehículos pesados sin intervención manual
Tasa de éxito (confiabilidad)	$(\text{Pesajes correctos} / \text{total de pesajes}) \times 100$	Evaluar la confiabilidad y la trazabilidad de los registros y detectar anomalías
Tiempo promedio de pesaje	Promedio del tiempo por operación de pesaje (entrada y salida)	Medir la eficiencia operativa del proceso
Cliente frecuente	Cliente o proveedor con mayor número de pesajes en el período	Identificar las relaciones comerciales clave por volumen

Nota. Elaboración propia.

Anexo P. Resumen de los indicadores clave de rendimiento medidos.

Indicador (KPI)	Valor medido	Objetivo relacionado
Total de pesajes automatizados	550 pesajes	Automatizar el pesaje y control de vehículos
Tasa de éxito (confiabilidad)	98,2 % (540/550)	Mejorar la trazabilidad y la auditoría
Tiempo promedio de pesaje	2,1 minutos	Optimizar los recursos operativos
Cliente frecuente	Proveedor A S.A. (20,2 %)	Fortalecer las relaciones comerciales clave

Nota. Datos obtenidos de los tableros de Power BI del sistema (período mayo–junio de 2024).

Anexo Q. Integración de los contenidos de la asignatura Proyectos Informáticos al Proyecto Integrador.

Contenido de la asignatura	Aplicación en el Proyecto Integrador	Evidencia
Conceptualización y gestión del alcance	Delimitación al módulo de pesaje de camiones y definición de objetivos	Acta de constitución; objetivos general y específicos
Análisis de interesados y requerimientos	Levantamiento con el personal administrativo y de despacho (8 personas)	Cuestionario del Anexo A
Planificación: EDT, cronograma y estimación	Organización del desarrollo en sprints de dos semanas	Cronograma de sprints y EDT (Anexo B)
Gestión de riesgos	Previsión de fallos de conexión y lecturas inestables de la balanza	Matriz de riesgos; patrón Adapter y validación de estabilidad
Monitoreo, control y gestión de la calidad	Definición y medición de los cuatro KPI del proceso de pesaje	Anexos O y P; tableros de Power BI (Figura 1)
Cierre, documentación y transferencia	Entrega de manuales y evaluación de usabilidad con los usuarios	Manual técnico y de usuario; acta de entrega (Anexo C)

Nota. Elaboración propia.

Anexo R. Integración horizontal de las asignaturas del nivel al Proyecto Integrador.

Asignatura	Contenidos integrados	Evidencia en el Proyecto Integrador
Aplicaciones Web	Desarrollo de aplicaciones cliente-servidor, consumo de servicios REST y diseño de interfaces web	Frontend SPA en Angular 19 que consume la API REST en .NET 10; interfaz responsiva (menú adaptable a escritorio y celular); formularios de registro de pesajes, clientes, productos y vehículos
Diseño y Arquitectura de Software	Arquitecturas por capas, patrones de diseño y principios de acoplamiento débil	Arquitectura de cinco capas descrita en la Fundamentación teórica; patrón Adapter para la integración con la balanza; patrón Repository e inyección de dependencias en el backend
Gestión Empresarial y Emprendimiento	Estudios de factibilidad, análisis costo-beneficio y viabilidad de proyectos	Sección «Estudio de factibilidad del módulo de pesaje y control de vehículos»: factibilidad técnica, operativa y económica, con análisis de costos, beneficios tangibles y retorno de inversión proyectado para la empresa 'El Troje'
Inteligencia Artificial	Agentes inteligentes, procesamiento de lenguaje natural e integración de modelos de lenguaje mediante llamado a herramientas	Módulo Asistente IA, que permite consultar en lenguaje natural la información de pesajes, producción y básculas mediante un agente que invoca herramientas sobre los datos reales del sistema
Inteligencia de Negocios	Modelado dimensional, separación OLTP/OLAP, indicadores clave de rendimiento y tableros de control	Teoría de Separación OLTP/OLAP en la Fundamentación teórica; los cuatro KPI definidos en el Anexo O; panel de control (Dashboard) con indicadores y gráficos de producción por hora y por cliente
Proyectos Informáticos	Gestión del alcance, planificación, riesgos y cierre del proyecto	Desarrollado en detalle en el apartado 'Integración de la asignatura Proyectos Informáticos al Proyecto Integrador'

Nota. Elaboración propia.

Anexo S. Requerimientos de software del sistema de pesaje.

Componente	Tecnología Propuesta	Justificación / Rol
Interfaz de Usuario	Angular 19 / TypeScript	Permite construir una Single Page Application interactiva y responsiva para los usuarios del centro de acopio.
Lógica de Negocio (Backend API)	.NET 10 (C#)	Ofrece alto rendimiento. Incluye librerías nativas para socket programming que manejan la comunicación con la balanza.
Acceso a Datos	Dapper micro-ORM	Reduce la latencia de escritura al ejecutar sentencias SQL nativas y mapearlas más rápido que otros ORM.
Base de Datos Transaccional	Microsoft SQL Server 2022	Almacena de forma estructurada los pesajes, maestros de camiones, proveedores y tablas de auditoría de manera segura.
Entorno Operativo	Windows Server 2022 / IIS 10	Facilita el despliegue del backend en la infraestructura de la empresa, con alta disponibilidad.

Nota. Elaboración propia.

Anexo T. Diagnóstico de la infraestructura de hardware y conectividad.

Dispositivo	Especificación Requerida	Disponibilidad en 'El Troje'
Balanza Camionera Industrial	Mettler Toledo IND780 con tarjeta Ethernet integrada.	Existente. Se encuentra calibrada y operativa en el patio de entrada, y solo requiere el tendido del cable de red al servidor.
Servidor Local de Aplicaciones	Intel Xeon, 16 GB RAM, 1 TB SSD en RAID 1. UPS de 1.5 kVA.	Disponible. La empresa cuenta con un servidor de respaldo subutilizado que cumple con las especificaciones mínimas.
Estación de Operador de Báscula	PC con procesador Intel Core i5, 8 GB RAM, Chrome/Edge.	Existente. La estación actual del despachador es totalmente compatible con el navegador web para ejecutar el frontend.
Red de Comunicación Local	Switch PoE administrable, cableado estructurado Categoría 6 UTP.	Parcialmente Existente. Se requiere el tendido de 45 metros de cable blindado hacia la caseta de peaje.

Nota. Elaboración propia a partir del levantamiento en la empresa “El Troje”.

Anexo U. Análisis de costos de desarrollo e implementación.

Rubro / Concepto	Descripción	Costo Estimado (USD)
Mano de obra (Desarrollo)	Honorarios de 2 Ingenieros de Software por 4 semanas de diseño, codificación e integración	1,200.00
Adquisición de Hardware	Tarjeta Ethernet Mettler Toledo, cableado estructurado blindado Cat6 (45m) y accesorios	450.00
Licencias de Software	Uso de SQL Server Express (sin costo) y entorno .NET/Angular de código abierto	0.00
Infraestructura de Servidor	Habilitación de servidor existente y UPS SMART3000VS para respaldo eléctrico	350.00
Instalación y Capacitación	Configuración en sitio, pruebas de tramas con la balanza y taller de inducción para operadores	200.00
Total	Costo total de inversión inicial para el módulo de pesaje.	2,200.00

Nota. Elaboración propia.

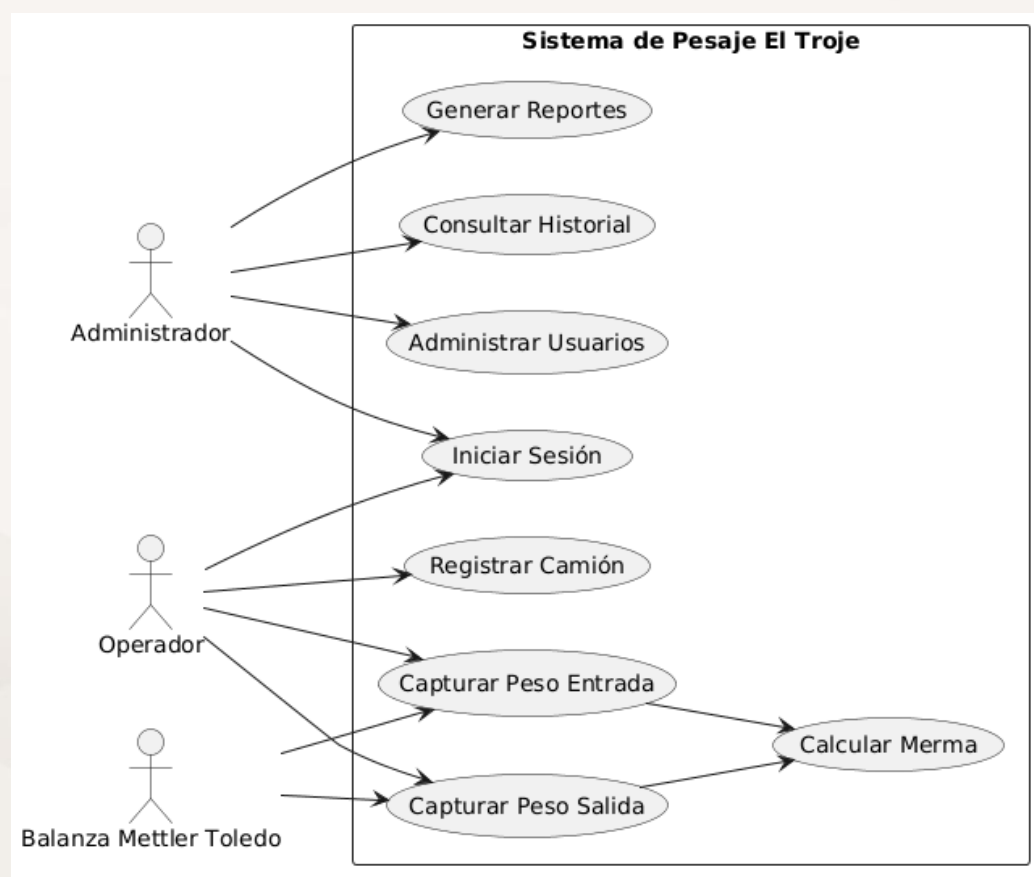
Anexo W. Casos de usos dinámicos del sistema de pesaje.

En este anexo se presentan los diagramas de los casos de uso dinámicos elaborados para el módulo de pesaje: el diagrama de casos de uso (Figura 13), el diagrama de secuencia (Figura 14), el diagrama de actividad (Figura 15) y el diagrama de estados (Figura 16). En conjunto describen quiénes intervienen en el proceso, cómo se comunican los componentes del sistema durante la captura del peso, en qué orden se ejecutan las tareas del pesaje y por qué estados atraviesa cada registro hasta su cierre.

La Figura 13 presenta el diagrama de casos de uso del Sistema de Pesaje El Troje e identifica tres actores: el Administrador, el Operador y la Balanza Mettler Toledo como actor no humano. El Administrador concentra las funciones de gestión —Generar Reportes, Consultar Historial y Administrar Usuarios—, mientras que el Operador ejecuta la operación diaria: Registrar Camión, Capturar Peso Entrada y Capturar Peso Salida. Ambos actores comparten el caso de uso Iniciar Sesión, que controla el acceso al módulo. La balanza participa en la captura de los pesos de entrada y salida, pues es la fuente de las tramas de peso; de esas dos capturas se deriva el caso de uso Calcular Merma, que se ejecuta únicamente cuando ya se dispone del peso bruto y de la tara.

Figura 13

Diagrama de casos de uso del sistema de pesaje

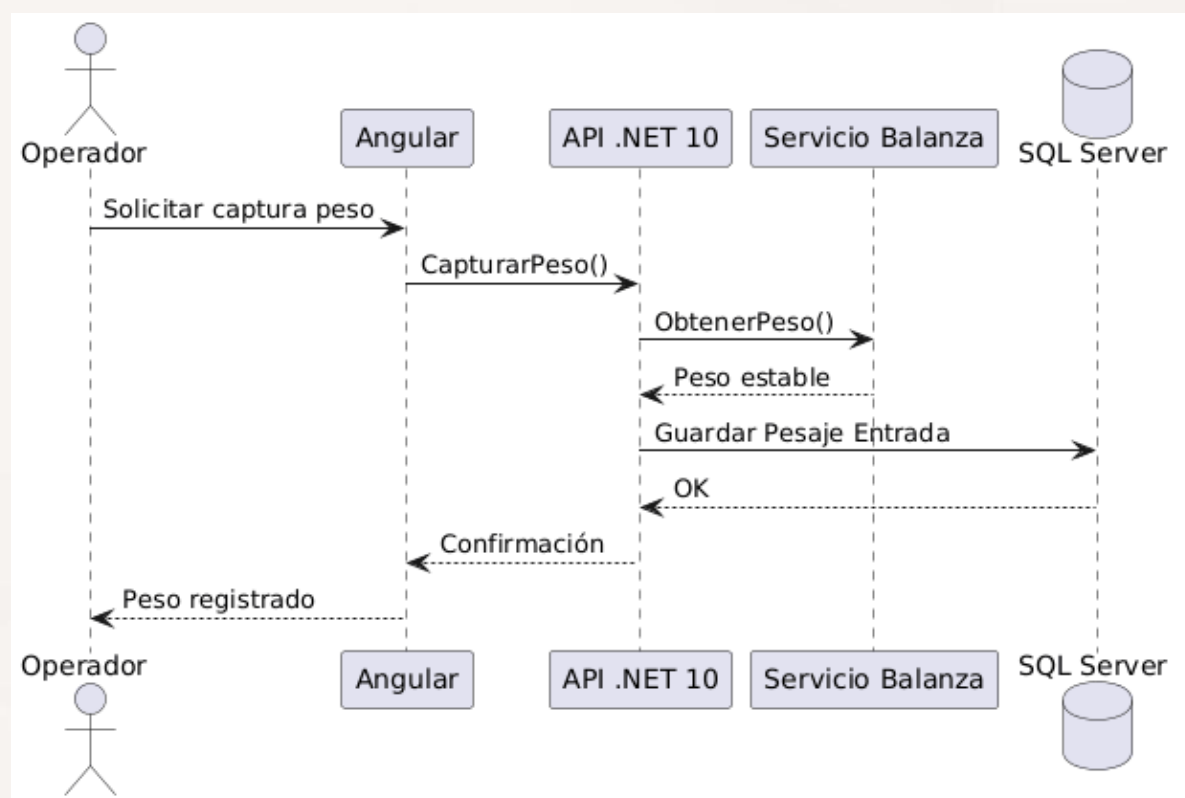


Nota. Elaboración propia.

La Figura 14 detalla el diagrama de secuencia de la captura de peso y muestra el recorrido de la petición a través de las capas del sistema. El Operador solicita la captura desde la interfaz en Angular, que invoca el método CapturarPeso() de la API en .NET 10; esta consulta al Servicio Balanza mediante ObtenerPeso() y recibe la lectura solo cuando el peso es estable. Con ese valor, la API guarda el pesaje de entrada en SQL Server, que confirma la operación, y la confirmación se propaga hacia Angular hasta notificar al Operador que el peso quedó registrado. La secuencia evidencia que la interfaz nunca dialoga de forma directa con el hardware, sino a través del servicio de balanza, lo que preserva el desacoplamiento de la arquitectura de cinco capas.

Figura 14

Diagrama de secuencia de la captura de peso

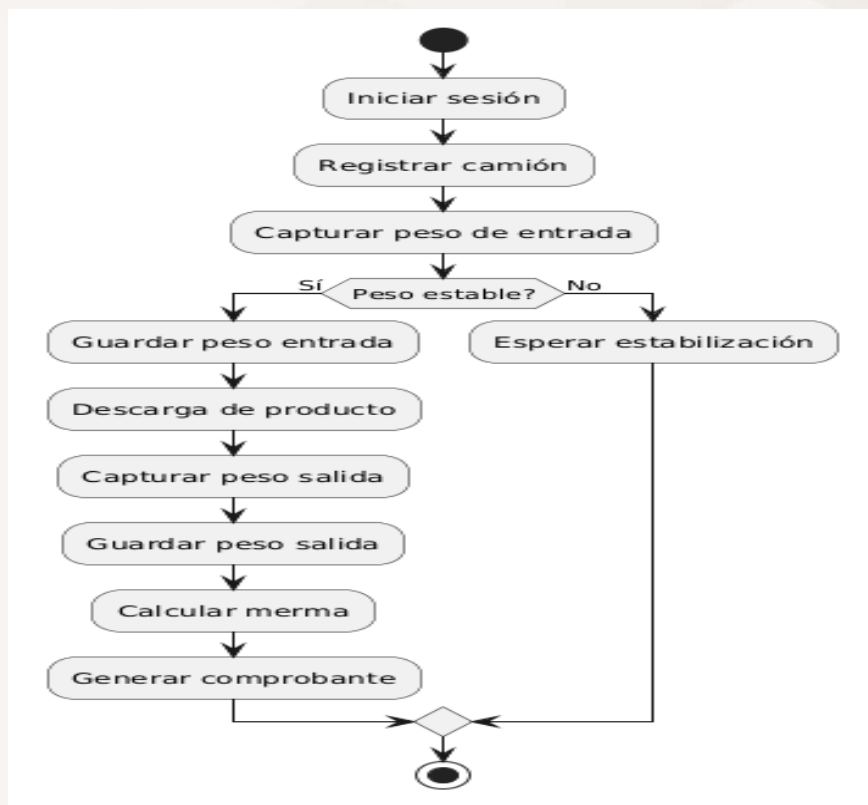


Nota. Elaboración propia.

La Figura 15 expone el diagrama de actividad del proceso de pesaje, que inicia con el inicio de sesión del Operador y el registro del camión, y continúa con la captura del peso de entrada. En ese punto se evalúa la condición Peso estable: si la lectura es estable, el flujo guarda el peso de entrada; si no lo es, deriva a la actividad Esperar estabilización, con lo que se impide almacenar lecturas tomadas con el vehículo en movimiento. Una vez guardado el peso de entrada, el proceso avanza por la descarga del producto, la captura y el guardado del peso de salida, el cálculo automático de la merma y la generación del comprobante, para cerrar en un nodo de unión común a ambas ramas.

Figura 15

Diagrama de actividad del proceso de pesaje

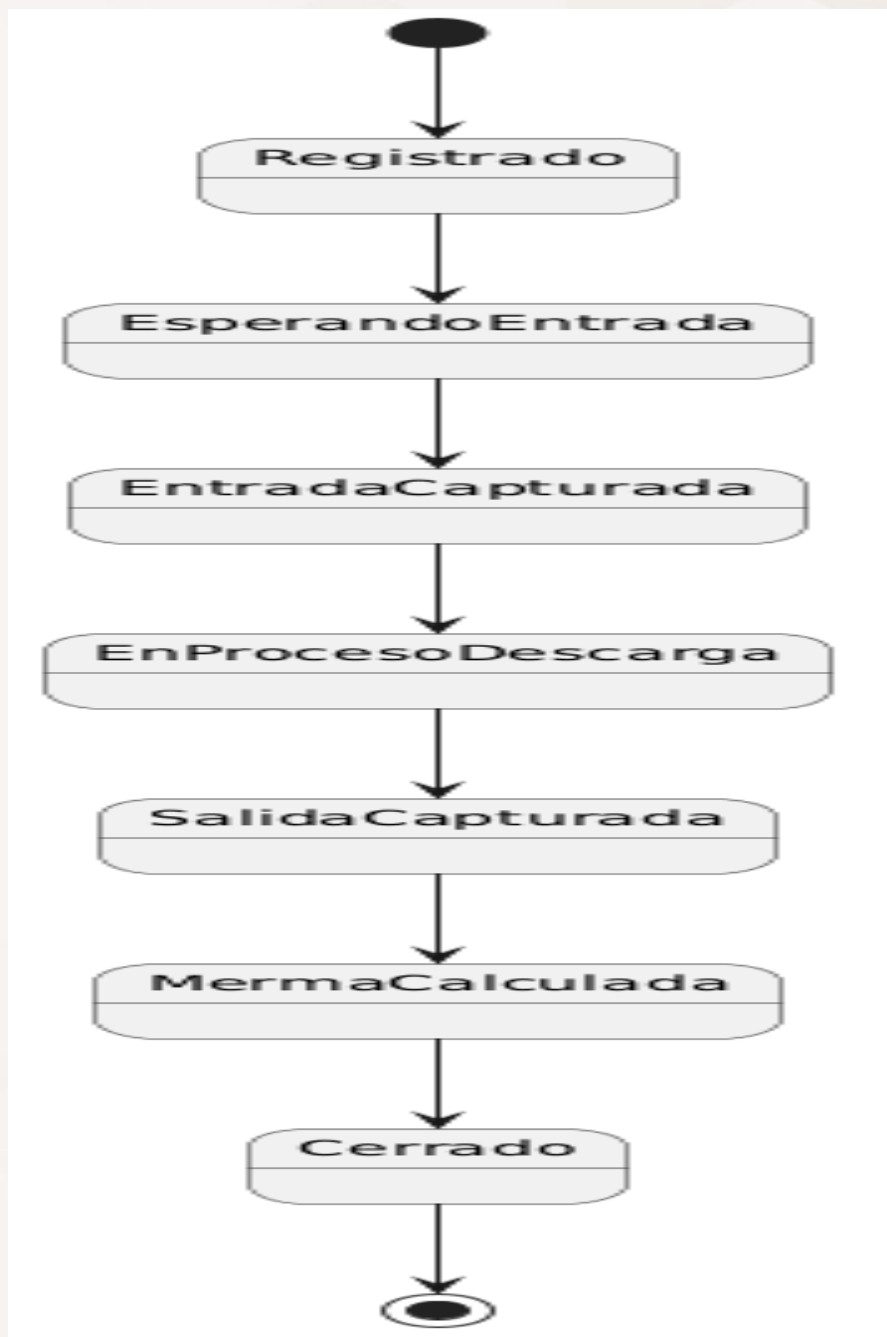


Nota. Elaboración propia.

La Figura 16 muestra el diagrama de estados del registro de pesaje y define el ciclo de vida de cada operación. El registro nace en el estado Registrado y transita de forma secuencial por EsperandoEntrada, EntradaCapturada, EnProcesoDescarga, SalidaCapturada y MermaCalculada, hasta alcanzar el estado final Cerrado. Esta progresión impide que un pesaje se cierre sin haber completado las etapas previas y es la base de las validaciones de integridad y de la trazabilidad de auditoría del módulo.

Figura 16

Diagrama de estados del registro de pesaje



Nota. Elaboración propia.